



SEGURIDAD FUNCIONAL EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PALETIZADO

*GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS*

4 de Octubre de 2025

Participantes:

Coletti Fausto David

Pérez Daniel Armando

Vedia Mauro

Docente:

Bugallo Mario

**Licenciatura en
Gestión de
Sistemas de
Automatización y
Robótica**



CONTENIDO

CONTENIDO.....	1
DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS.....	4
RESUMEN	5
ABSTRACT	5
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	7
1.1. Planteamiento del problema	7
1.2. Objetivos	7
1.2.1. Objetivo general.....	7
1.2.2. Objetivos específicos	8
1.3. Justificación e hipótesis	8
1.4. Alcances y limitaciones	9
1.5. Metodología general del trabajo.....	9
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO.....	11
2.1. Automatización industrial y robótica aplicada al paletizado	11
2.1.1. Tipos de sistemas de paletizado: Manual, Semi-Automatizado y Automatizado	11
2.2. Seguridad funcional (Safety Machine)	14
2.2.1. Conceptos fundamentales	14
2.2.2. Normativas relevantes (ISO 13849, IEC 62061)	14
2.2.3. Componentes típicos: Cortinas de luz, scanners de seguridad, radares de seguridad, relés de seguridad.....	15
2.3. Gestión de riesgos en entornos industriales	18
2.3.1. Conceptos básicos de evaluación de riesgos	18
2.3.2. Impacto de los accidentes industriales.....	18
2.4. Beneficios empresariales de la seguridad funcional	19
2.4.1. Beneficios económicos: Reducción de costos por accidentes, multas y seguros	19
2.4.2. Beneficios reputacionales y de imagen corporativa	20
2.4.3. Cumplimiento legal y normativo en Argentina.....	20
CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE Y CONTEXTO INDUSTRIAL.....	21
3.1. Estadísticas de accidentes en operaciones de paletizado	21
3.1.2. Situación regional y local	23
3.2. Casos de estudio: Implementaciones exitosas de safety machine	24



3.3. Tendencias actuales: Safety 4.0 e integración con Industria 4.0	25
CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA APLICADA	27
4.1. Enfoque metodológico general.....	27
4.2. Recolección y análisis de datos	27
4.2.1. Revisión de literatura técnica y normativa.....	27
4.2.2. Análisis de casos reales y datos estadísticos	28
4.3. Evaluación cualitativa de riesgos	28
4.3.1. Identificación de peligros en zonas de paletizado	28
4.3.2. Clasificación cualitativa de riesgos.....	29
4.4. Estructura de propuesta de solución.....	30
4.4.1. Criterios de selección de dispositivos de safety	30
4.4.2. Evaluación de beneficios esperados.....	30
CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SAFETY MACHINE	32
5.1. Descripción del escenario base (operación de paletizado)	32
5.2. Identificación de puntos críticos y riesgos principales.....	32
5.3. Propuesta de arquitectura de seguridad funcional	34
5.3.1 Valorización de los peligros	35
5.3.2 PI requerido según nivel de riesgo	35
5.3.3 Categoría de control según PI requerido.....	36
5.3.4 Categoría de control tipo 3.....	36
5.3.1. Dispositivos propuestos y ubicación	37
5.3.2. Especificaciones y esquemas de propuesta	38
5.3.3. Integración con el sistema de control existente	44
5.4. Evaluación de impactos	45
5.4.1. Reducción estimada de riesgos	45
5.4.2. Beneficios económicos proyectados (Análisis Cualitativo).....	45
5.4.3. Mejoras en reputación corporativa y cumplimiento	46
CAPÍTULO 6: ANÁLISIS ECONÓMICO-ESTRATÉGICO	47
6.1. Costos de implementación (estimación)	47
6.2. Beneficios tangibles e intangibles	47
6.2.1. Ahorros por reducción de accidentes y multas.....	47
6.2.2. Valoración de mejora reputacional.....	48
6.3. Análisis de viabilidad estratégica	49
6.4. ROI cualitativo y perspectivas de valor agregado	49



CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	51
7.1. Logros en relación a los objetivos planteados.....	51
7.2. Limitaciones del estudio.....	51
7.3. Recomendaciones para implementaciones reales.....	52
7.4. Trabajos futuros	53
REFERENCIAS.....	54
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.....	55
ANEXOS	57
• Anexo A: Detalles Técnicos de la Implementación de Automatización. Estudio de Viabilidad Económica Detallado.....	57
• Anexo B: Catálogos de Dispositivos de Safety Considerados	57
• Anexo C: Ejemplos de Matrices de Riesgo Aplicadas	58



DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Dedicamos este trabajo, ante todo, a nuestras familias. Venimos de hogares de clase media baja en Buenos Aires y del interior del país y cada uno de nosotros sabe que este logro no es solo personal, sino colectivo. Gracias a nuestros seres queridos por acompañarnos con paciencia, esfuerzo y confianza en cada etapa de este camino, por sostenernos en los momentos más difíciles y por enseñarnos con el ejemplo que la perseverancia y el trabajo son las herramientas que abren las puertas del futuro.

Queremos también agradecer profundamente a nuestros docentes, compañeros y a todas las personas que formaron parte de nuestra formación académica, compartiendo su conocimiento y experiencia con generosidad. Cada clase, cada orientación y cada debate fueron un aporte fundamental para que hoy podamos concretar este proyecto.

Finalmente, no podemos dejar de reconocer y valorar lo esencial de las políticas de educación gratuita en nuestro país. La universidad pública y gratuita de la Argentina, pilar de igualdad y movilidad social, nos brindó la oportunidad de alcanzar un título universitario que de otro modo hubiera sido inalcanzable para jóvenes de nuestro origen. Este trabajo es también un homenaje a esa visión colectiva que entiende la educación como un derecho y no como un privilegio.

A todos ellos y a este hermoso país, nuestro más sincero agradecimiento.



RESUMEN

Este trabajo analiza la implementación de sistemas de seguridad funcional (Safety Machine) en operaciones de paletizado automatizado, con el objetivo de reducir riesgos laborales y fortalecer la sostenibilidad estratégica de las organizaciones. A partir de un enfoque descriptivo-analítico, se estudiaron estadísticas internacionales y regionales de accidentes, identificando los peligros más críticos en celdas robotizadas y describiendo los componentes de seguridad requeridos bajo normativas internacionales (ISO 13849, IEC 62061). Se diseñó una propuesta conceptual de arquitectura de seguridad, que integra dispositivos como scanners, radares, cortinas de luz, interlocks y PLCs de seguridad, evaluando cualitativamente sus beneficios económicos y reputacionales. Los resultados muestran que la incorporación de sistemas de Safety Machine no solo disminuye significativamente la probabilidad de accidentes graves, sino que también se constituye como una inversión estratégica: reduce costos directos e indirectos, asegura el cumplimiento normativo y fortalece la reputación corporativa. Se concluye que la seguridad funcional debe ser entendida no como un gasto adicional, sino como un pilar fundamental para la rentabilidad, competitividad y responsabilidad social en entornos de automatización industrial.

Palabras clave: seguridad funcional, Safety Machine, automatización industrial, paletizado automatizado, gestión de riesgos, ISO 13849, IEC 62061.

ABSTRACT

This thesis analyzes the implementation of functional safety systems (Safety Machine) in automated palletizing operations, aiming to reduce occupational risks and strengthen the strategic sustainability of organizations. Using a descriptive-analytical approach, international and regional accident statistics were studied to identify the most critical hazards in robotic cells, while describing the required safety components under international standards (ISO 13849, IEC 62061). A conceptual safety architecture was proposed, integrating devices such as scanners, radars, light curtains, interlocks, and safety PLCs, and qualitatively assessing their economic and reputational benefits. Results show that the incorporation of Safety Machine systems not only significantly decreases the likelihood of severe accidents, but also constitutes a strategic investment: it reduces direct and indirect costs, ensures regulatory compliance, and enhances corporate reputation. It is concluded that functional safety should be understood not as an additional expense, but as a fundamental pillar for



profitability, competitiveness, and social responsibility in industrial automation environments.

Keywords: functional safety, Safety Machine, industrial automation, automatic palletizing, risk management, ISO 13849, IEC 62061.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

La automatización de procesos industriales, como el paletizado, ha traído consigo mejoras significativas en eficiencia y productividad. Sin embargo, la convivencia entre operarios humanos y sistemas automatizados genera nuevos riesgos que, de no gestionarse adecuadamente, pueden derivar en accidentes laborales graves. En este sentido, estadísticas de organismos como la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) muestran que una proporción considerable de los accidentes en la industria manufacturera se concentran en áreas de manipulación de materiales y empaque, donde el paletizado constituye una operación crítica (Occupational Safety and Health Administration, 2022). A ello se suma que las infracciones más recurrentes en materia de seguridad laboral se relacionan con el uso de vehículos industriales motorizados, **la falta de resguardos y dispositivos automatizados denprotección en maquinaria** y la ausencia de procedimientos adecuados de control de energías peligrosas, factores directamente vinculados a los sistemas de paletizado automatizados. Este panorama evidencia que, aunque la automatización reduce la carga física del trabajador, también introduce peligros específicos cuya gestión preventiva exige medidas técnicas y organizativas alineadas con los estándares de seguridad vigentes.

Estos incidentes no solo conllevan un costo humano irreparable, sino también importantes consecuencias económicas y legales para las empresas, incluyendo multas, litigios, aumento de primas de seguros y daños a la reputación corporativa. Si bien la tecnología de Safety Machine (Seguridad Funcional) existe para mitigar estos riesgos mediante sistemas de protección automatizados diseñados bajo normas internacionales, su implementación a menudo se percibe como un costo adicional en lugar de una inversión estratégica.

Este trabajo se centra en el siguiente problema: **La falta de integración estratégica de sistemas automatizados de Safety Machine en proyectos de automatización de paletizado, lo que expone a las empresas a riesgos operativos, financieros y reputacionales evitables.**

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

ANALIZAR, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN, LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SAFETY MACHINE EN UNA OPERACIÓN DE PALETIZADO AUTOMATIZADO, EVALUANDO SU IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS, SU



VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y REPUTACIONALES DERIVADOS.

1.2.2. Objetivos específicos

- Investigar y comparar estadísticas de accidentes laborales en operaciones de paletizado manual y automatizado.
- Identificar los principales riesgos asociados a una celda de paletizado robotizado típica y proponer funciones de seguridad para mitigarlos.
- Describir los componentes clave de un sistema de Safety Machine y su fundamento normativo, con un enfoque en requisitos de aplicación y no en cálculos especializados.
- Evaluar cualitativamente los beneficios económicos (evitación de costos por accidentes) y reputacionales (imagen corporativa, responsabilidad social) de la implementación.
- Elaborar una propuesta de arquitectura de seguridad funcional integrable en un sistema de automatización existente.

1.3. Justificación e hipótesis

Justificación: La seguridad industrial es un pilar fundamental de la operación sostenible de cualquier empresa. La creciente adopción de robots y sistemas automatizados en entornos tradicionalmente manuales hace imperativo un enfoque proactivo en la gestión de los nuevos riesgos asociados. Este trabajo busca demostrar que la seguridad funcional es una disciplina que trasciende lo técnico, posicionándose como **una herramienta de gestión estratégica que protege tanto a las personas como al negocio.**

Hipótesis: La implementación de un sistema de Safety Machine, basado en normativas internacionales, en una operación de paletizado automatizado:

- Reduce significativamente la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales graves.
- Se constituye en una inversión financieramente viable al evitar costos asociados a multas, indemnizaciones, paradas de producción y primas de seguros.
- Contribuye positivamente a la reputación corporativa y al valor de la marca al demostrar un compromiso tangible con la seguridad y el bienestar de los empleados.



1.4. Alcances y limitaciones

Alcances:

- El estudio se centrará en los riesgos mecánicos y de atrapamiento típicos de estaciones de paletizado con robots industriales o colaborativos.
- El análisis técnico se limitará a la descripción conceptual y de selección de componentes de seguridad (ej.: cortinas de luz, scanners, radares, plc), sin profundizar en el cálculo detallado de Performance Level (PL) o Safety Integrity Level (SIL).
- El análisis económico será de carácter cualitativo y estimativo, basado en literatura y casos de estudio, en vez de en datos financieros confidenciales de una empresa específica.

Limitaciones:

- La disponibilidad de datos estadísticos detallados y actualizados a nivel local/regional puede ser limitada.
- Los costos exactos de implementación pueden variar significativamente según el fabricante, la escala y la complejidad de la instalación específica.
- El trabajo se enfoca en el diseño conceptual y la justificación estratégica, por lo que no incluye la implementación física ni la validación empírica del sistema propuesto.

1.5. Metodología general del trabajo

La metodología para seguir será de tipo analítica-descriptiva y se desarrollará en las siguientes etapas:

1. **Revisión bibliográfica:** Recopilación y análisis de información de normativas (ISO 13849, IEC 62061), literatura técnica, artículos científicos y reportes estadísticos de organismos de seguridad laboral.
2. **Análisis comparativo:** Estudio de estadísticas de accidentes para contextualizar el problema y contrastar los diferentes entornos operativos (manual vs. automatizado).
3. **Diseño conceptual:** Con base en los riesgos identificados, se propondrá una arquitectura de seguridad funcional, seleccionando los dispositivos más apropiados y justificando su elección en base a los requisitos normativos.



4. **Evaluación estratégica:** Análisis cualitativo de los beneficios económicos y reputacionales, estructurado en torno a la evitación de costos y la mejora de la imagen corporativa.
5. **Síntesis y conclusiones:** Integración de los hallazgos para validar los objetivos planteados y la hipótesis de trabajo.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Automatización industrial y robótica aplicada al paletizado

La automatización industrial ha revolucionado los procesos logísticos y productivos, siendo el paletizado una de las operaciones críticas donde la eficiencia y la velocidad son parámetros. Consiste en la disposición ordenada de productos sobre un pallet para facilitar su almacenamiento, transporte y distribución. La evolución tecnológica ha permitido transicionar desde métodos manuales hacia sistemas altamente automatizados, incorporando robots industriales y colaborativos que optimizan la productividad, pero introducen también nuevos desafíos en términos de seguridad.

2.1.1. Tipos de sistemas de paletizado: Manual, Semi-Automatizado y Automatizado

- **Sistemas manuales:** Operados íntegramente por personal humano. Son flexibles para productos heterogéneos o volúmenes bajos, pero consistentemente presentan las tasas más elevadas de lesiones musculoesqueléticas por sobreesfuerzo, golpes por caída de objetos, cortes y exposición a riesgos ergonómicos debido a movimientos repetitivos y manipulación de cargas pesadas.



Imagen tomada de: <https://solutecinnova.es/paletizado-automatico>

- **Sistemas semi-automatizados:** Combinan la intervención humana con equipos automatizados, como cargadores automáticos o asistidos por pinzas neumáticas. Reducen la carga física del operario, pero introducen riesgos de atrapamiento en puntos de operación mixta y requieren procedimientos de bloqueo/etiquetado (LOTO) rigurosos durante las fases de intervención manual.



Imagen tomada de: <https://ingetechrobotics.com/sistemas-de-paletizado-por-robot>

- **Sistemas automatizados:** Utilizan robots industriales o colaborativos, transportadores automáticos y sistemas de visión artificial para realizar el paletizado con mínima intervención humana. Si bien eliminan muchos riesgos ergonómicos, generan nuevos peligros asociados al movimiento automático de máquinas y robots, como colisiones, atrapamientos y zonas de aplastamiento, especialmente durante tareas de mantenimiento, programación o cuando fallan los resguardos de seguridad o directamente estos no están implementados, como suele ser el caso en la mayoría de las pymes argentinas.



Imagen tomada de: <https://www.tmgimpianti.com/es/instalaciones/flexrobot-palletizer-station/>

2.1.2. Riesgos asociados a cada tipo de sistema

Los riesgos varían significativamente según el nivel de automatización:

- **Manual:** Predominan los trastornos musculoesqueléticos derivados de la manipulación repetitiva de cargas, junto con resbalones, tropiezos y accidentes por levantamiento incorrecto. El proceso es más lento, depende de la fuerza y la destreza del operario y genera altos niveles de fatiga acumulada que afectan tanto la productividad como la seguridad.
- **Semi-automatizado:** Se suman riesgos de atrapamiento en interfaces hombre-máquina y errores en la secuencia operativa que pueden llevar a arranques inesperados. Aunque se incrementa la velocidad y se reduce parcialmente el esfuerzo físico, surgen peligros vinculados a la interacción en zonas de transferencia, la exposición a elementos en movimiento y la necesidad de coordinación precisa entre operario y sistema.
- **Automatizado:** Los riesgos se centran en el movimiento autónomo de equipos robóticos, la energía residual en sistemas eléctricos, neumáticos o hidráulicos y los posibles fallos en dispositivos de protección (e.g., cortinas de luz, scanners, resguardos). Si bien el proceso alcanza una máxima eficiencia y rapidez, la ausencia o falla de medidas de seguridad convierte a estos sistemas en potencialmente muy peligrosos, ya que

sus velocidades y fuerzas superan la capacidad de reacción humana, **aumentando la probabilidad de accidentes graves.**

2.2. Seguridad funcional (Safety Machine)

La seguridad funcional es una disciplina integral que forma parte de los sistemas de **control** cuyo objetivo es alcanzar un estado seguro de un equipo o proceso ante la ocurrencia de una condición de riesgo. Se centra en la protección proactiva de personas, equipos y el medio ambiente, tanto por medio de medidas administrativas como de la implementación de sistemas automatizados de control.

2.2.1. Conceptos fundamentales

La seguridad funcional se basa en el principio de que los sistemas de control deben ser capaces de detectar condiciones potencialmente peligrosas e iniciar acciones correctivas o llevar el equipo a un **estado seguro**. No se trata de evitar fallos por completo, sino de gestionarlos de manera que no comprometan la seguridad de las personas. Es un enfoque sistemático que abarca todo el ciclo de vida del sistema, desde el diseño y la implementación hasta la operación y el mantenimiento. Nosotros nos enfocaremos únicamente en la etapa de operación.

2.2.2. Normativas relevantes (ISO 13849, IEC 62061)

Dos normas son pilares fundamentales:

- **ISO 13849-1:** Especifica los requisitos para el diseño e integración de partes de los sistemas de control relacionadas con la seguridad, incluyendo la categorización de los sistemas según su capacidad para resistir fallos. Define niveles de rendimiento (PL, desde "a" hasta "e") que deben alcanzarse para cada función de seguridad, en función de la severidad del daño, la frecuencia de exposición y la posibilidad de evitación del peligro. Típicamente para celdas robóticas Ple, aunque siempre debe ser determinado por un análisis de riesgos según ISO 12100.
- **IEC 62061:** Es un estándar más específico para sistemas de control eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados con la seguridad. Se centra en los Niveles de Integridad de Seguridad (SIL, del 1 al 3) necesarios para cada función de seguridad.

Ambas normas, aunque utilizan metodologías ligeramente diferentes, comparten el objetivo común de **establecer un marco para garantizar que los sistemas de seguridad sean confiables y reduzcan el riesgo a un nivel aceptable**. Su cumplimiento no es opcional en la mayoría de las jurisdicciones

y es fundamental para demostrar diligencia debida en la protección de los trabajadores.

2.2.3. Componentes típicos: Cortinas de luz, scanners de seguridad, radares de seguridad, relés de seguridad, Plcs de seguridad.

- **Cortinas de luz (Safety Light Curtains):** Dispositivos optoelectrónicos que crean un campo de luz invisible. Una interrupción de este campo (por ejemplo, por la mano de un operario) envía una señal para detener la máquina inmediatamente. Ideales para proteger zonas de acceso frecuente.

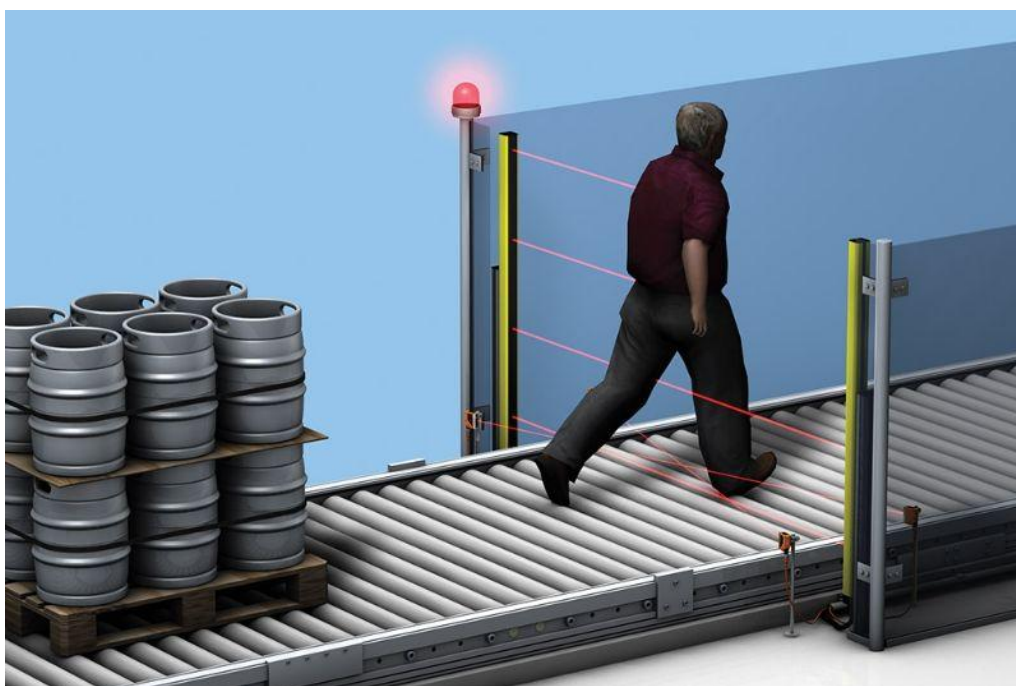


Imagen tomada de: <https://www.ifm.com/ar/es/shared/technologies/light-curtains/tecnologia>

- **Scanners de seguridad (Safety Laser Scanners):** Utilizan tecnología laser óptica para crear un mapa de protección en 2D alrededor de una máquina. Pueden definir zonas de advertencia (donde la máquina reduce la velocidad o simplemente genera una alarma) y zonas de parada (donde se detiene por completo), permitiendo una colaboración más flexible entre humanos y máquinas.

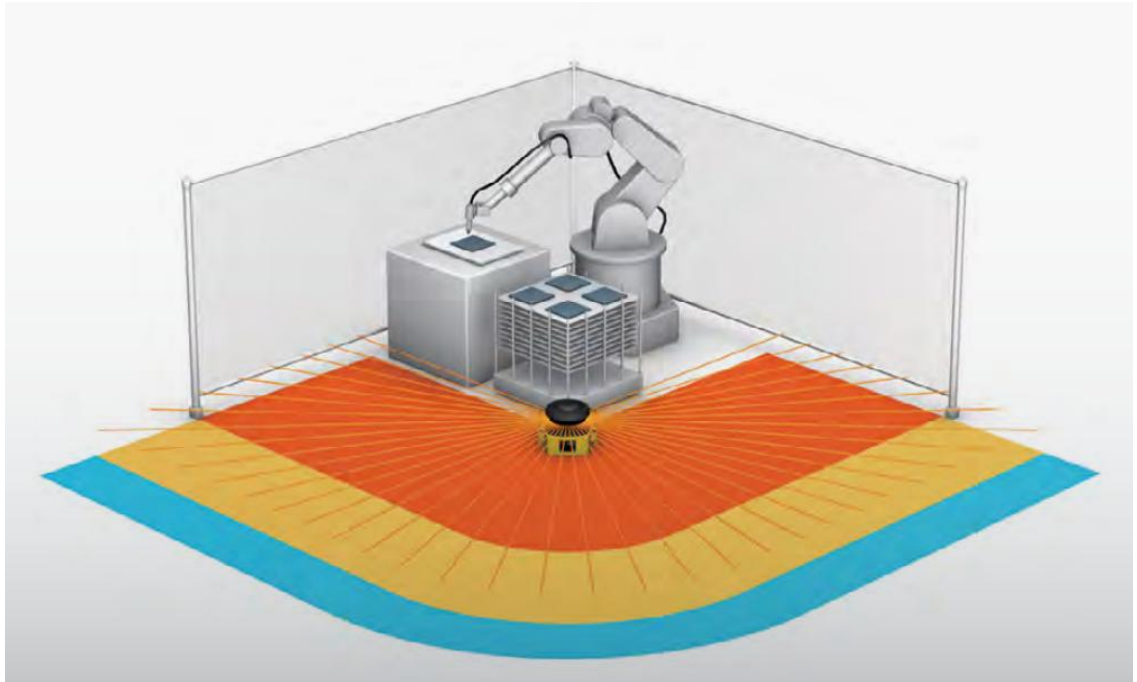


Imagen tomada de: <https://assets.omron.com/m/4fbb5b280ebd1567/original/OS32C-Safety-Laser-Scanner-Brochure.pdf>

- **Relés de Seguridad (Safety Relays)/Controladores Lógicos de Seguridad (Safety PLCs):** Son el "cerebro" del sistema de seguridad. Monitorean las señales de los dispositivos de entrada (cortinas, paradas de emergencia, interruptores de seguridad, etc) y, en caso de detectar una condición peligrosa o una falla, desenergizan los circuitos de salida para llevar los actuadores (motores, robots) a un estado seguro, de no movimiento. Son diseñados con redundancia y auto-monitoreo para prevenir fallos comunes.

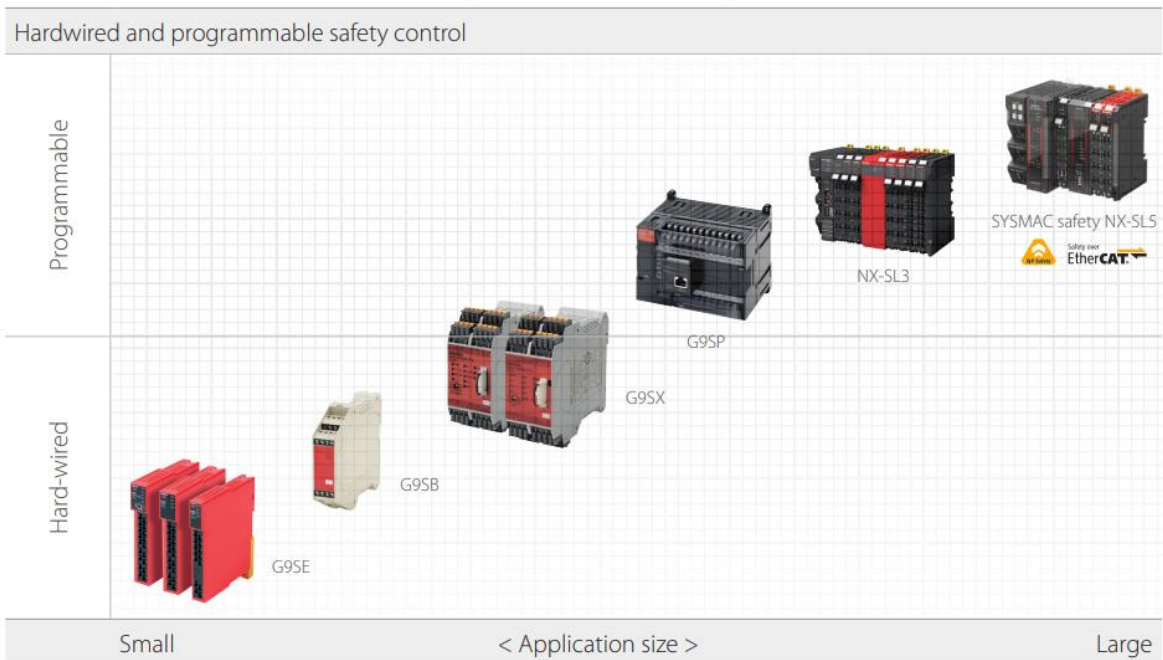


Imagen tomada de: <https://assets.omron.com/m/115571747a4bf592/original/G9SP-Product-Brochure.pdf>

- **Radares de Seguridad (Safety Radar):** Utilizan tecnología radar para crear un mapa de protección en 3D alrededor de una máquina. Pueden definir zonas de advertencia (donde la máquina reduce la velocidad o simplemente genera una alarma) y zonas de parada (donde se detiene por completo), permitiendo una colaboración más flexible entre humanos y máquinas.

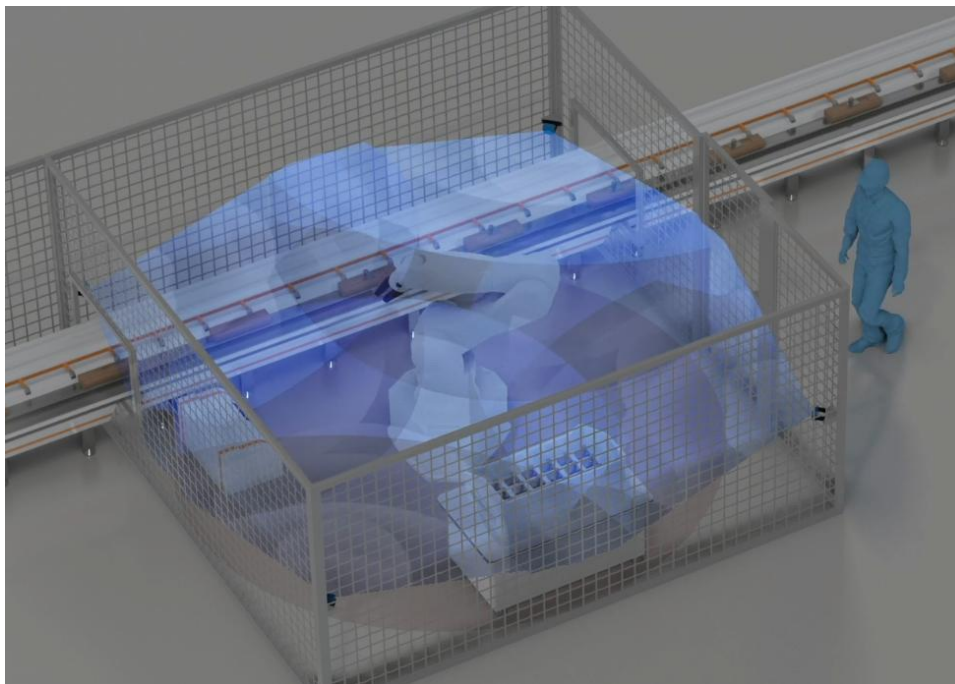


Imagen tomada de: <https://www.inxpect.com/es/>

2.3. Gestión de riesgos en entornos industriales

La gestión de riesgos es un proceso sistemático para identificar, evaluar y priorizar riesgos, seguido de la aplicación coordinada de recursos para minimizar, monitorear y controlar la probabilidad o el impacto de eventos adversos.

2.3.1. Conceptos básicos de evaluación de riesgos

El proceso fundamental implica:

1. **Identificación de peligros:** Reconocer fuentes o situaciones con potencial para causar daño (e.g., movimiento de un robot, caída de objetos).
2. **Evaluación del riesgo:** Determinar la magnitud del riesgo, considerando la **severidad** potencial del daño y la **probabilidad** de que ocurra. Esto puede hacerse de forma cualitativa (e.g., matrices de riesgo con niveles Alto/Medio/Bajo) para priorizar acciones sin necesidad de cálculos complejos.
3. **Implementación de controles:** Aplicar medidas para eliminar o reducir el riesgo, siguiendo la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería (e.g., resguardos), controles administrativos (e.g., procedimientos) y Equipos de Protección Personal (EPP).

2.3.2 Impacto de los accidentes industriales

Los accidentes industriales tienen un impacto multifacético que trasciende el daño humano inmediato y afecta diversas dimensiones de la organización.

- **Humanos:** Pueden ocasionar lesiones físicas incapacitantes o fatales, además de consecuencias psicológicas tanto en la víctima como en sus compañeros, lo que repercute negativamente en la moral y el clima laboral.
- **Económicos para la empresa:** Generan costos directos, como indemnizaciones, multas y aumento en las primas de seguros, y costos indirectos, tales como la pérdida de productividad por interrupción de la línea de producción, daño a equipos, gastos legales y costos asociados a la contratación y capacitación de reemplazos.
- **Operacionales:** Implican interrupciones en la continuidad de la producción, deterioro de la calidad del producto y la posibilidad de sanciones regulatorias que afectan la estabilidad de las operaciones.

De acuerdo con la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), las consecuencias de los accidentes laborales no sólo deben evaluarse en términos de lesiones inmediatas, sino también en función de los costos económicos y las pérdidas de productividad que comprometen la sostenibilidad de la empresa (Occupational Safety and Health Administration, 2022).

2.4. Beneficios empresariales de la seguridad funcional

Invertir en seguridad funcional representa una evolución crucial: trasciende el cumplimiento normativo y el imperativo ético para consolidarse como una decisión estratégica clave que genera valor tangible. Esta aproximación no solo salvaguarda el activo más crítico —el capital humano— y la integridad operativa de la planta, sino que protege la productividad, garantiza la disponibilidad de la maquinaria y construye una ventaja competitiva sostenible. Lejos de ser un gasto, se erige, así como un pilar fundamental para la rentabilidad, sostenibilidad y fortalecimiento integral de la organización.

2.4.1 Beneficios económicos: Reducción de costos por accidentes, multas y seguros

La implementación robusta de sistemas de Safety Machine, que puede reducir la tasa de accidentes graves en hasta un 80%, conlleva:

- **Reducción drástica de costos directos asociados a accidentes:** indemnizaciones, multas de organismos de control (como OSHA) y primas de seguros, que suelen aumentar tras un siniestro.
- **Minimización de costos indirectos:** Evita el "coste oculto" de los accidentes, que, según estudios especializados en maquinaria, puede ser hasta 19 veces mayor que el coste directo. Esto incluye gastos por paradas no planificadas, reparación de equipos dañados, contratación de personal temporal, y horas extra para recuperar la producción perdida.
- **Aumento de la disponibilidad (OEE):** Los sistemas de seguridad modernos, diseñados bajo normas como ISO 13849-1 que exigen altos niveles de diagnóstico, permiten que las paradas por mantenimiento sean planificadas y más cortas. Esto mejora la eficiencia global del equipo (OEE) al reducir drásticamente el tiempo de inactividad no planificado derivado de fallos en los sistemas de control.

2.4.2. Beneficios reputacionales y de imagen corporativa

Una sólida trayectoria en seguridad es un activo reputacional invaluable:

- **Confianza y prestigio:** Las empresas reconocidas por su compromiso con la seguridad atraen y retienen mejor el talento, ya que los empleados valoran entornos de trabajo seguros. Además, fortalecen la confianza de clientes, inversores y la comunidad local.
- **Ventaja competitiva:** La seguridad se convierte en un diferenciador en licitaciones y relaciones comerciales, especialmente con grandes corporaciones que auditan las prácticas de sus proveedores en su cadena de suministro.
- **Resiliencia ante crisis:** Una cultura de seguridad fuerte y sistemas probados proporcionan una base sólida para gestionar incidentes potenciales de manera transparente y efectiva, mitigando el daño reputacional en caso de que ocurra un evento.

2.4.3. Cumplimiento legal y normativo en Argentina

En Argentina, el cumplimiento de estándares de seguridad en máquinas es un requisito legal obligatorio, establecido principalmente por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N.º 19.587 y su decreto reglamentario. Esta normativa exige a los empleadores la implementación de todos los dispositivos de seguridad que "la mejor técnica aconseje" para proteger a los trabajadores. En este contexto, la adhesión a normas internacionales como la ISO 13849 e IEC 62061 se convierte en la metodología más efectiva para demostrar el cumplimiento de esta obligación legal, ofreciendo además ventajas estratégicas clave:

- **Demuestra debida diligencia:** La aplicación de estas normas constituye una prueba robusta de que la empresa ha tomado todas las medidas razonables para garantizar la seguridad, protegiendo a la organización y a sus directivos de potenciales responsabilidades penales y civiles en caso de un accidente.
- **Facilita el cumplimiento normativo y el comercio:** Estas normas, reconocidas globalmente, no solo eliminan barreras técnicas para la exportación de equipos, sino que también se alinean con los requisitos de nuevos reglamentos técnicos locales, como el establecido para la comercialización de máquinas en el país.
- **Estructura la gestión de la seguridad:** Proporcionan un marco sistemático, documentado y basado en la evaluación de riesgos para gestionar la seguridad funcional, lo que es valorado positivamente por aseguradoras y auditores externos.

CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE Y CONTEXTO INDUSTRIAL

3.1. Estadísticas de accidentes en operaciones de paletizado

Las operaciones de paletizado ya sean manuales, semi-automatizadas o automatizadas, presentan riesgos significativos que se reflejan en las estadísticas de accidentes a nivel global y regional. La recopilación y análisis de estos datos es fundamental para dimensionar la magnitud del problema y justificar la implementación de sistemas de seguridad funcional.

3.1.1. A nivel internacional, organismos como la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) de EE.UU. y la European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) reportan datos que ponen en evidencia que los accidentes laborales no mortales en sectores de manufactura y logística — donde el paletizado es actividad clave— son mucho más frecuentes que los fatales, aunque estos últimos tienen consecuencias graves.

- En EE. UU., los vehículos industriales motorizados provocan cada año alrededor de 226 muertes, mientras que los incidentes con ausencia de trabajo ("lost-workday injuries") asociados superan los 11.000 casos anuales. Muchos accidentes no resultan fatales, pero causan lesiones severas y pérdidas significativas para los trabajadores y las empresas (OSHA, datos de BLS).
- Un estudio específico en la industria automotriz estadounidense encontró 916 incidentes relacionados con vehículos motorizados: solo 3 fatales, los restantes no mortales, lo que demuestra la baja tasa de mortalidad, pero alta incidencia de lesiones graves en operaciones con maquinaria pesada.
- En la Unión Europea, se registraron cerca de 2,97 millones de accidentes no fatales laborales en 2022 y 3.286 accidentes fatales, representando estos últimos aproximadamente el 0,1 % del total de accidentes, según Eurostat / EU-OSHA.
- En ámbitos de automatización avanzada (Industria 4.0), la evidencia demuestra que, aunque se reducen riesgos ergonómicos, surgen peligros asociados a la interacción hombre-máquina: arranques inesperados, fallos de sensores o programación, espacios compartidos sin barreras físicas, etc., que potencian la probabilidad de accidentes no

fatales, especialmente en zonas de mantenimiento o intervención manual en sistemas semiautomatizados o automatizados.

Tabla 3.1: Principales Tipos de Accidentes en Operaciones de Manipulación de Materiales (Datos Compilados OSHA/EU-OSHA)

Tipo de Accidente	Ejemplo en Paletizado	Contribución Relativa
Lesiones Musculoesqueléticas	Sobreesfuerzo al levantar cajas	Alta
Golpes/ Atrapamientos	Atrapamiento por robot o transportador	Muy-Alta
Caídas	Tropezos con paletas o en superficies irregulares	Media
Cortes	Manipulación de embalajes o flejes	Baja-Media

Imagen de generación propia

Casos de estudio reales: Accidentes en entornos de automatización y robots

A pesar de que muchos accidentes en paletizado no son fatales, la frecuencia de lesiones graves revela la criticidad de los riesgos presentes.

- En los Estados Unidos, un análisis de reportes de lesiones graves de OSHA entre 2015 y 2022 identificó **77 accidentes relacionados con robots**, de los cuales **54 involucraban robots estacionarios**, resultando en **66 lesiones** que incluyeron amputaciones de dedos y fracturas en cabeza y torso.
- En el mismo país, según NIOSH, hubo **41 muertes ligadas a robots** entre 1992 y 2017. La mayoría de estas muertes ocurrieron durante actividades no rutinarias, como mantenimiento, programación o limpieza de máquinas, donde normalmente no se aplicaban procedimientos de bloqueo de energía (lockout/tagout).
- En un caso documentado por el programa FACE (California), un operario murió cuando quedó atrapado entre una banda transportadora y un rodillo de tensión al intentar despejar cartón atascado debajo de la máquina. No había resguardos físicos ni se aplicó el procedimiento de lockout/tagout.

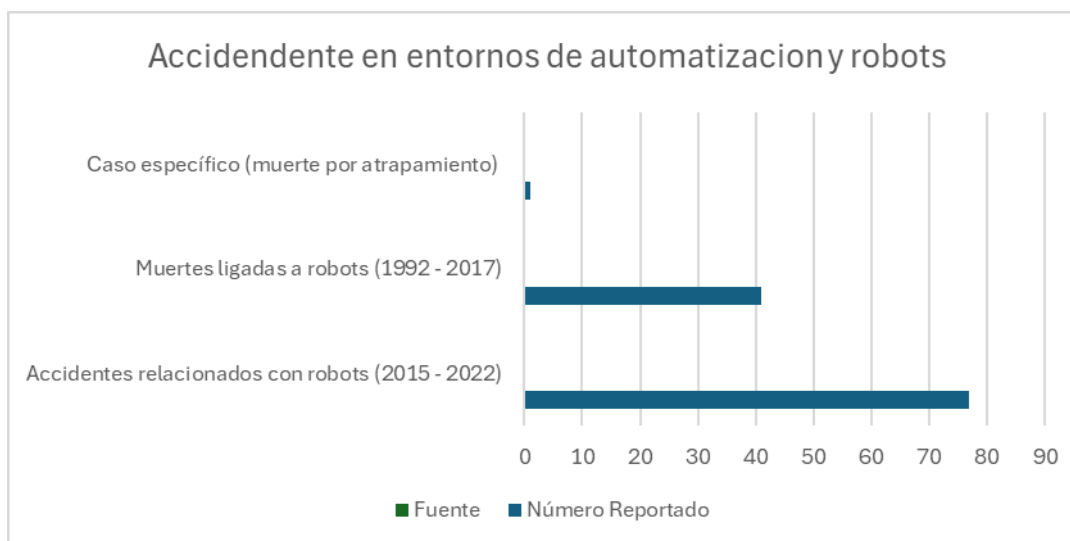


Imagen de generación propia

Estos ejemplos reales muestran que, aunque los accidentes fatales son menos frecuentes que los no fatales, las operaciones con robots y maquinaria automatizada —especialmente en mantenimiento o intervención humana— son zonas de alto riesgo, y casos como arranques inesperados o falta de resguardo físico son causas recurrentes.

Métrica	Número Reportado	Período	Fuente	Descripción Breve
Accidentes relacionados con robots (2015 - 2022)	77	2015-2022	OSHA/ PubMed	Incluye 54 con robots estacionarios; 66 lesiones (amputaciones, fracturas).
Muertes ligadas a robots (1992 - 2017)	41	1992-2017	NIOSH/ CDC	Mayoría en mantenimiento/ programación sin lockout/ tagout.
Caso específico (muerte por atrapamiento)	1	No especificado	CDC/ FACE (California)	Operario atrapado en banda transportadora sin resguardos.

Imagen de generación propia

3.1.2. Situación regional y local

En América Latina, la disponibilidad de datos públicos desagregados es limitada, pero los reportes sectoriales y de asociaciones industriales pintan un panorama similar o incluso más crítico.

- En **Brasil**, según datos citados por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y la Central Única de Trabajadores (CUT), entre 2012 y 2022 ocurrieron aproximadamente **6.7 millones de accidentes laborales**, con **25,500 muertes**. De estos, se estima que alrededor del **15%** estuvieron relacionados directamente con la operación de maquinaria y equipos, categoría que incluye a las estaciones de paletizado.
- Un reporte de **ABEEólica** (Associação Brasileira de Energia Eólica) registró cuatro accidentes fatales solo en 2019 durante operaciones de mantenimiento de turbinas, actividades que involucran complejas tareas de manipulación y posicionamiento de componentes pesados, análogas a las operaciones de paletizado de alto tonelaje.
- A nivel local (Argentina), si bien los datos oficiales específicos son escasos, la **Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)** reporta que el sector de “Comercio y Servicios” (que incluye logística y almacenes) consistentemente **presenta una de las tasas de incidencia más altas de accidentes laborales**. La falta de adopción generalizada de normas de seguridad funcional en pymes del sector agrava este problema.

Estas cifras subrayan una necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad, trascendiendo el cumplimiento normativo básico para adoptar un enfoque estratégico basado en la prevención mediante tecnología.

3.2. Casos de estudio: Implementaciones exitosas de safety machine

La incorporación de tecnologías de seguridad en procesos automatizados ha demostrado un impacto positivo en la reducción de incidentes. Diversos informes internacionales destacan resultados concretos:

- **Europa (EU-OSHA):** La instalación de dispositivos de parada automática (cortinas de luz y escáneres láser de seguridad) en estaciones de paletizado robotizado ha permitido reducir significativamente los accidentes por atrapamiento. Según EU-OSHA, la integración de resguardos activos combinados con relés de seguridad disminuye en más de un 30% los incidentes en entornos de manipulación de materiales.
- **Estados Unidos (NIOSH/OSHA):** Los registros de lesiones muestran que muchos de los accidentes fatales con robots ocurren durante mantenimiento o tareas no rutinarias, en ausencia de sistemas de bloqueo de energía (*lockout/tagout*). Programas piloto que combinaron procedimientos de *lockout/tagout* con controladores de seguridad (Safety PLC) reportaron

reducciones sustanciales en lesiones graves, confirmando la eficacia de estas medidas.

• **Industria automotriz (casos documentados por OSHA y NIOSH):** La implementación de resguardos físicos interbloqueados, junto con zonas colaborativas protegidas por escáneres de seguridad en líneas de paletizado, permitió que plantas reportaran largos períodos sin accidentes incapacitantes, además de mejoras en la confianza de los operarios y en la continuidad operativa.

Estos casos muestran que la adopción de sistemas de Safety Machine no solo contribuye a la reducción de incidentes graves, sino que también fortalece la productividad, al evitar paradas no planificadas y mejorar la interacción hombre-máquina en entornos de automatización avanzada.

3.3. Tendencias actuales: Safety 4.0 e integración con Industria 4.0

El concepto de Safety 4.0 emerge como una evolución natural de la seguridad funcional, integrando los principios de la Industria 4.0 para crear entornos de trabajo más seguros, inteligentes y predictivos.

- **Predictividad y análisis de datos:** La seguridad deja de ser reactiva para volverse predictiva. Mediante el análisis de datos provenientes de sensores IOT en los dispositivos de safety y de los propios equipos, es posible predecir fallos potenciales (e.g., degradación de un sensor de una cortina de luz) y programar mantenimientos antes de que ocurra una falla real. Esto se alinea con la tendencia de **mantenimiento predictivo** que caracteriza a la Industria 4.0, maximizando la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de protección.
- **Digital twins (Gemelos digitales) para simulación de riesgos:** Los gemelos digitales permiten crear réplicas virtuales de una celda de paletizado. Esto posibilita simular escenarios de fallo, validar el desempeño de las funciones de seguridad (como el tiempo de parada de una máquina) y entrenar a operarios en entornos de realidad virtual inmersivos y completamente seguros antes de interactuar con el sistema físico, reduciendo drásticamente la curva de aprendizaje y los riesgos asociados.
- **Ciberseguridad operacional (OT):** La creciente conectividad de los sistemas de safety (e.g., Safety PLCs conectados a redes corporativas) expande la superficie de ataque cibernético. La tendencia es integrar robustos protocolos de **ciberseguridad** desde el diseño mismo del

sistema de safety (Security-by-Design), garantizando que las funciones de protección no puedan ser comprometidas por un ciberataque, lo que podría tener consecuencias catastróficas. Normativas como la Machinery Regulation (EU) 2023/1230 ya comienzan a incorporar este requisito de manera explícita.

- **Human-centric design (diseño centrado en el usuario):** La Safety 4.0 no se trata solo de tecnología, sino de adaptarla al usuario final. Se utilizan wearables (como pulseras o chalecos inteligentes) que monitorizan signos vitales o la proximidad del operario a zonas de peligro, alertándolo a él y al sistema de control de manera preventiva. Esto aborda el factor humano, que sigue siendo una de las causas principales de incidentes.



Imagen tomada de: <https://claitec.com/tag/sistema-de-control-de-traffic-tcs/>

La integración de estas tendencias demuestra que el futuro de la seguridad en el paletizado y la manufactura en general apunta hacia sistemas interoperables, inteligentes y autodiagnósticos, que no solo protegen, sino que también agregan valor al habilitar una operación más fluida y confiable.

CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA APLICADA

4.1. Enfoque metodológico general

La metodología de esta investigación se enmarca en un diseño no experimental, transversal y de tipo descriptivo-analítico. El enfoque se centra en analizar, describir y evaluar cualitativamente la problemática de seguridad en operaciones de paletizado, para posteriormente proponer un Marco de referencia de solución basado en Safety Machine. El proceso se estructura en tres fases secuenciales e integradas: 1) Investigación documental y recolección de datos; 2) Evaluación de riesgos; y 3) Diseño conceptual y evaluación de la propuesta. Este abordaje permite alcanzar los objetivos planteados desde una perspectiva aplicada y de gestión, sin requerir una implementación física o experimentación, alineándose con el carácter de proyecto de tesis de licenciatura.

4.2. Recolección y análisis de datos

La estrategia de recolección de datos se basó en la consulta y análisis crítico de fuentes secundarias confiables y especializadas, asegurando la robustez y validez de la información para el análisis.

4.2.1. Revisión de literatura técnica y normativa

Se realizó una revisión sistemática de la literatura para construir el marco teórico y normativo que sustenta la investigación. Las fuentes consultadas incluyeron:

- **Normativas internacionales:** Se analizaron los requisitos y directrices establecidas en las normas ISO 13849-1 (Seguridad de partes de sistemas de control) e IEC 62061 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables), con foco en sus aspectos de aplicación y diseño, no en cálculos especializados.
- **Literatura académica y técnica:** Se consultaron artículos científicos, libros especializados en automatización y safety, y documentos técnicos de referencia de fabricantes líderes para comprender el estado del arte de los componentes y las mejores prácticas de implementación.
- **Reportes de organismos reguladores:** Se examinaron documentos públicos de OSHA y EU-OSHA para obtener las estadísticas de accidentes y los estándares de compliance aplicables.

El análisis de la información recopilada fue de tipo cualitativo, orientado a la síntesis y contextualización de los conceptos para la posterior evaluación de

riesgos. Esta revisión, además de sustentar el marco teórico, permitió establecer los criterios de selección de dispositivos de seguridad que constituyen la base de la propuesta de arquitectura desarrollada en el capítulo 5.

4.2.2. Análisis de casos reales y datos estadísticos

Para contextualizar el problema y enriquecer el análisis, se recopilaron y examinaron:

- **Estadísticas de accidentes:** Se compilaron datos cuantitativos de los organismos antes mencionados y de asociaciones sectoriales (SRT. Argentina y ABEEólica en Brasil) para dimensionar la frecuencia, severidad y costos asociados a los accidentes en operaciones de paletizado y manipulación de materiales.
- **Casos de estudio:** Se investigaron y analizaron informes de implementaciones exitosas de sistemas de Safety Machine en la industria, publicados en revistas técnicas y portales industriales. Estos casos proporcionaron evidencia empírica de los beneficios operativos y económicos, sirviendo como referencia para la propuesta de este trabajo.

El análisis de estos datos permitió identificar patrones comunes de riesgo y validar la efectividad de las soluciones de seguridad funcional, lo que fundamenta la justificación estratégica de la inversión. A su vez, la evidencia empírica recopilada orienta la priorización de medidas de seguridad en la celda de paletizado analizada en el capítulo 5, vinculando directamente el diagnóstico con la propuesta de arquitectura.

4.3. Evaluación cualitativa de riesgos

Se adoptó una metodología de evaluación de riesgos de carácter **cualitativo**, accesible y alineada con los principios de la norma ISO 12100 (Seguridad de máquinas - Principios generales para el diseño). Este enfoque es ideal para una primera aproximación y priorización de acciones, sin requerir el despliegue de técnicas cuantitativas complejas.

4.3.1. Identificación de peligros en zonas de paletizado

Mediante el análisis funcional de una celda de paletizado automatizada típica (basada en el proyecto original de los anexos), se identificaron sistemáticamente las fuentes de peligro potenciales durante sus diferentes modos de operación (automatizado, puesta a punto, mantenimiento). Los peligros identificados se categorizaron en:

- **Peligros mecánicos:** Atrapamiento, impacto, corte y enganche, principalmente en puntos de operación del robot, transportadores y elevadores.
- **Peligros por energías peligrosas:** Liberación inesperada de energía neumática o cinética durante las intervenciones.
- **Peligros ergonómicos:** Posturas forzadas y manipulación manual durante la carga/descarga de insumos o la remoción de atascos.

4.3.2. Clasificación cualitativa de riesgos

Cada peligro identificado fue evaluado y clasificado utilizando una matriz de riesgo cualitativa 3x3, un modelo ampliamente utilizado por su simplicidad y efectividad para la priorización. La matriz considera dos dimensiones:

- **Severidad (gravedad del daño potencial):**
 - **3 = Alta:** Muerte, amputación, lesiones permanentes.
 - **2 = Media:** Lesiones reversibles que requieren atención médica.
 - **1 = Baja:** Primeros auxilios, contusiones leves.
- **Probabilidad (frecuencia de exposición y posibilidad de ocurrencia):**
 - **3 = Alta:** Muy probable que ocurra.
 - **2 = Media:** Podría ocurrir ocasionalmente.
 - **1 = Baja:** Poco probable, pero posible.

El **Nivel de riesgo** se obtuvo multiplicando Severidad x Probabilidad, resultando en una escala de 1 a 9. Los riesgos se priorizaron de la siguiente manera:

- **Alto (7-9):** Requiere acciones de control inmediatas.
- **Medio (4-6):** Requiere acciones de control a corto plazo.
- **Bajo (1-3):** Se considera riesgo aceptable, pero debe monitorearse.

Tabla 4.1: Ejemplo de Matriz de Evaluación de Riesgos Cualitativa

Nivel de riesgo	Prioridad	Acción requerida
7 - 9	Alta	Control inmediato y obligatorio.
4 - 6	Media	Control necesario a corto plazo.
1 - 3	Baja	Riesgo aceptable; monitoreo periódico.

Imagen de generación propia

Los riesgos clasificados en niveles Alto (7-9) constituyen insumos directos para la propuesta de arquitectura de seguridad funcional desarrollada en el capítulo siguiente.

4.4. Estructura de propuesta de solución

El marco de referencia de solución se desarrolló para traducir los hallazgos de la revisión normativa, del análisis de casos y de la evaluación de riesgos en una propuesta concreta de arquitectura de seguridad funcional basada en Safety Machine, siguiendo un enfoque lógico y normativo.

4.4.1. Criterios de selección de dispositivos de safety

La selección de los componentes del sistema de seguridad se realizó en base a dos criterios principales:

1. **Cumplimiento normativo:** Cada dispositivo seleccionado (cortinas de luz, scanner, relé de seguridad) debe estar certificado para alcanzar al menos el Performance Level (PL) requerido para la función de seguridad que va a desempeñar, según se desprende de la evaluación de riesgos. Este es un criterio no negociable.
2. **Adecuación al proceso y entorno:** Se consideraron factores como el rango de detección necesario, la inmunidad a interferencias ambientales (polvo, vibraciones), la facilidad de integración con el sistema de control existente y la robustez para operar en un entorno industrial.

4.4.2. Evaluación de beneficios esperados

La evaluación de los beneficios de la implementación propuesta se realizó de forma cualitativa-estimativa, estructurada en dos dimensiones:



- **Beneficios tangibles (económicos):** Se estimaron a partir de la evitación de costos asociados a accidentes (multas, indemnizaciones, primas de seguros) y la reducción del downtime no planificado, utilizando como referencia los porcentajes de mejora reportados en los casos de estudio analizados (Capítulo 3) y literatura del sector.
- **Beneficios intangibles (estratégicos):** Se evaluaron cualitativamente los impactos positivos en la reputación corporativa, el clima laboral, la satisfacción del cliente y el cumplimiento normativo, argumentando su valor estratégico para la sostenibilidad del negocio.

Esta estructura permitió presentar una propuesta de valor integral, justificando la inversión en Safety Machine no solo como un cumplimiento, sino como un driver de eficiencia y ventaja competitiva.

CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SAFETY MACHINE

5.1. Descripción del escenario base (operación de paletizado)

El escenario base analizado corresponde a una celda de paletizado automatizada típica, representativa de las implementadas en medianas y grandes empresas del sector logístico y manufacturero. El sistema consiste en un robot industrial encargado de tomar cajas desde una cinta transportadora de entrada y disponerlas de forma ordenada sobre paletas en una zona de acumulación. La celda opera en tres modos principales: 1) Modo Automático, donde el ciclo se ejecuta sin intervención humana; 2) Modo Puesta a Punto, que requiere la presencia de un operario para tareas de programación y ajuste; y 3) Modo Mantenimiento, para labores de limpieza y reparación. Si bien la automatización reduce la exposición constante del personal, genera zonas de riesgo durante los modos semi-automáticos y de intervención, donde la interacción hombre-máquina es inevitable y potencialmente peligrosa sin los resguardos adecuados o con algunas de las funciones de seguridad deshabilitadas para ese modo. Se omitirán en este trabajo aspectos de la solución de seguridad de máquinas que no formen parte de un sistema automatizado como ser los resguardos perimetrales fijos y/o móviles, son parte fundamental de cualquier implementación de seguridad, pero en este trabajo nos enfocaremos en los dispositivos activos.

5.2. Identificación de puntos críticos y riesgos principales

Mediante la metodología de evaluación de riesgos detallada en el Capítulo 4, se identificaron los siguientes puntos críticos y sus riesgos asociados, priorizados según la matriz de severidad y probabilidad:

- **Punto Crítico 1:** Zona de Operación del Robot. Movimiento automático y de alta velocidad del brazo robótico durante el ciclo de paletizado. Riesgo Principal: Atrapamiento o impacto grave con el operario durante intervenciones no sincronizadas (Nivel de Riesgo: Alto - 9).

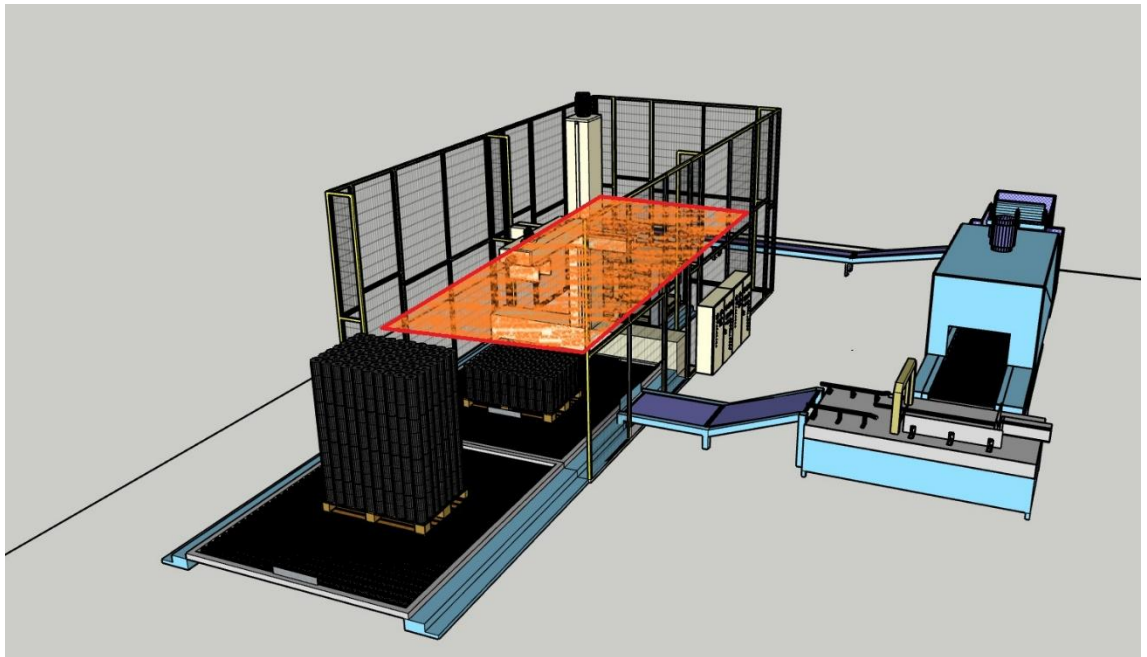


Imagen de generación propia

- Punto Crítico 2:** Interfaces de Carga/Descarga. Zonas donde el operario debe retirar paletas llenas o ingresa producto a ser paletizado. Riesgo Principal: Atrapamiento en puntos de pinzamiento de los transportadores de entrada/salida (Nivel de Riesgo: Medio - 6). Puntos de acceso de cuerpo parcial o completo a zona de acción del robot.

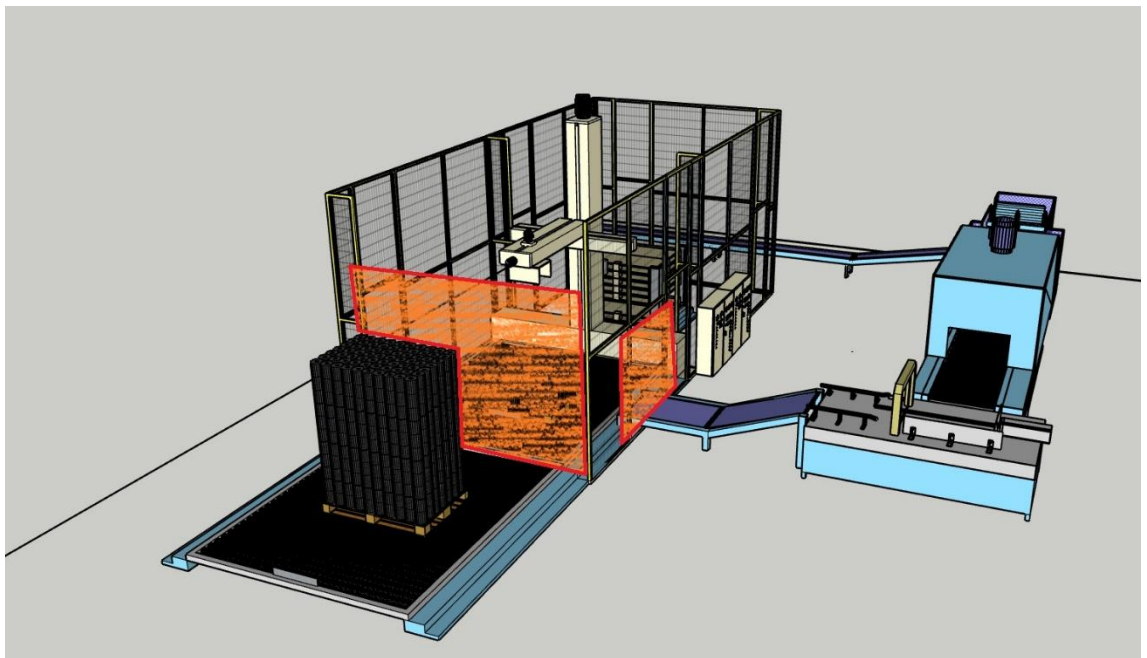


Imagen de generación propia

- **Punto Crítico 3:** Accesos para Mantenimiento. Puertas o paneles que permiten el acceso a componentes internos (actuadores, cableado). Riesgo Principal: Liberación inesperada de energía residual (neumática, cinética o potencial) durante el servicio (Nivel de Riesgo: Alto - 8).

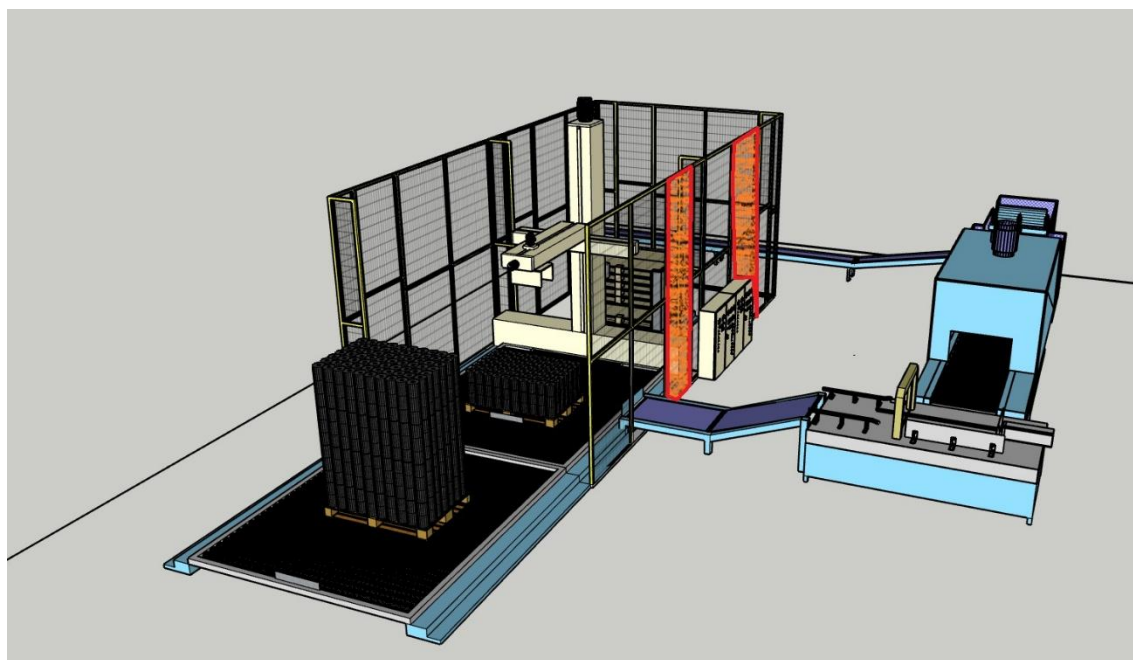


Imagen de generación propia

Estos riesgos, clasificados como inaceptables según ISO 12100, demandan la implementación de medidas de control técnico que reduzcan el riesgo a un nivel tolerable, conforme a los principios de jerarquía de controles. Es posible y muy probable existan otros tantos peligros que no se evaluarán en este trabajo, no es objetivo de este trabajo entrar en los detalles de un análisis de riesgos sino dar una idea de los beneficios de atender y remediar los peligros en los procesos industriales.

5.3. Propuesta de arquitectura de seguridad funcional

La arquitectura propuesta sigue un enfoque de defensa en profundidad, integrando múltiples dispositivos de seguridad para formar un sistema redundante y confiable, diseñado para alcanzar un Performance Level (PL) d según ISO 13849-1 para las funciones de seguridad críticas con una arquitectura de su circuito de control categoría 3.

5.3.1 Valorización de los peligros

Clasificación cualitativa de riesgos					
		Probabilidad			Nivel de Riesgo
		Baja	Media	Alta	
S e v e r i d a d	Baja	1	2	3	Bajo (1 - 3)
		1	2	3	
		2	4	6	
	Media	3	6	9	Medio (4 - 6)
		2	4	6	
	Alta	3	6	9	Alto (7 - 9)

Imagen de generación propia

5.3.2 Pl requerido según nivel de riesgo

Functional Safety: PLr (Performance Level Required)

- Performance Required charting is Provided

ISO13849-1: 2023

S: Severity of Injury

- S1: Slight injury
- S2: Serious injury (aftermath, death, etc.)

F: Frequency and/or Exposure to Hazard

- F1: Occurs infrequently or lasts for a short time
- F2: Occurs frequently or lasts for a long time

P: Possibility of Avoiding Hazard or Limiting Harm

- P1: Possible under specific conditions
- P2: Impossible

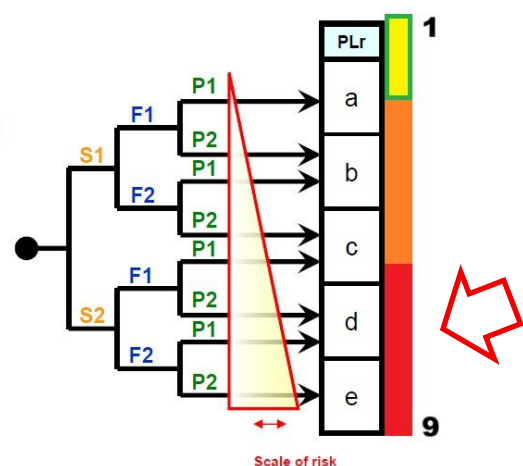


Imagen tomada de: contenido distribuido en curso TUV de safety technician

5.3.3 Categoría de control según PI requerido

Functional Safety: Fig 12 → ISO 13849-1

- With a combination of four parameters including Categories, a performance level is determined from the following graph.

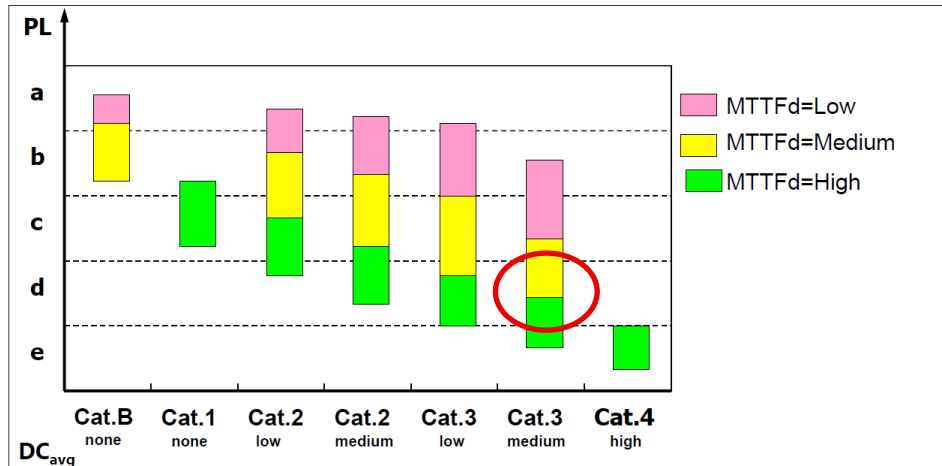
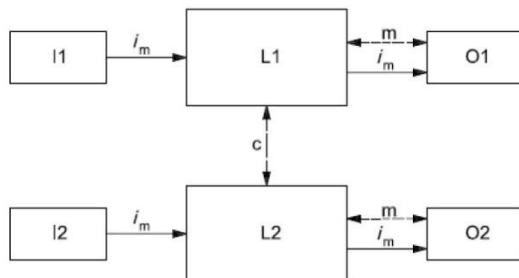


Imagen tomada de: contenido distribuido en curso TUV de safety technician

5.3.4 Categoría de control tipo 3



Clave

i_m medios de interconexión
c monitorización cruzada
I1, I2 dispositivo de entrada, p. ej. sensor
L1, L2 lógica
m monitorización
O1, O2 dispositivo de salida, p. ej. contactor principal

Las líneas discontinuas representan la detección de fallos razonablemente practicable.

MTTF _d :	L	M	H
CC:	L	M	
CCF:	+		

Categoría 3

- Utilice los principios básicos de seguridad
- Soportar las influencias previstas
 - Tensiones de funcionamiento
 - Influencias del material del proceso
- Soportar
 - Tensiones de funcionamiento
 - Influencias del material del proceso
 - Influencias esperadas
- Un fallo único no provoca la pérdida de la función de seguridad y se detecta si es posible
- La acumulación de fallos puede provocar la pérdida de la función de seguridad
Se caracteriza principalmente por la estructura (redundancia)

Imagen tomada de: contenido distribuido en curso TUV de safety technician

5.3.1. Dispositivos propuestos y ubicación

- **Radar de seguridad:** Ubicado en el interior de la celda. Configurado para crear una zona de detección en el interior de la celda tal que ninguna persona o elemento ajeno a la misma pueda quedar en su interior cuando se habilite el funcionamiento. Su función es igual a la del scanner laser, aunque posee otras características tecnológicas de funcionamiento y prestaciones que los hará adecuado para diferentes entornos de operación.
- **Cortinas de luz de seguridad:** Instaladas en los accesos a las interfaces de carga/descarga de paletas. Detienen instantáneamente los transportadores adyacentes si se interrumpe el haz de luz, protegiendo al operario durante las tareas de reposición o en cualquier otro momento por cualquier otra razón.
- **Interlocks de seguridad con actuadores magnéticos:** Instalados en todas las puertas y paneles de acceso para mantenimiento. Garantizan que el sistema esté desenergizado (en estado seguro mediante la lógica de seguridad) antes de permitir el acceso físico.
- **Relé/Controlador de seguridad:** Actúa como el cerebro del sistema. Recibe las señales de todos los dispositivos de entrada (scanner, cortinas, interlocks, radares) y controla las salidas seguras para desconectar la energía de los actuadores (robot, motores de transportadores) mediante contactores de seguridad.
- **Elementos de maniobra:** Se trata de contactores, controladores de robot o variadores de velocidad que provocarán la detención de manera segura de los elementos móviles conforme a la categoría del circuito eléctrico que sea necesaria para cumplir el PI requerido.

5.3.2. Especificaciones y esquemas de propuesta

Celda de paletizado y sus funciones de seguridad

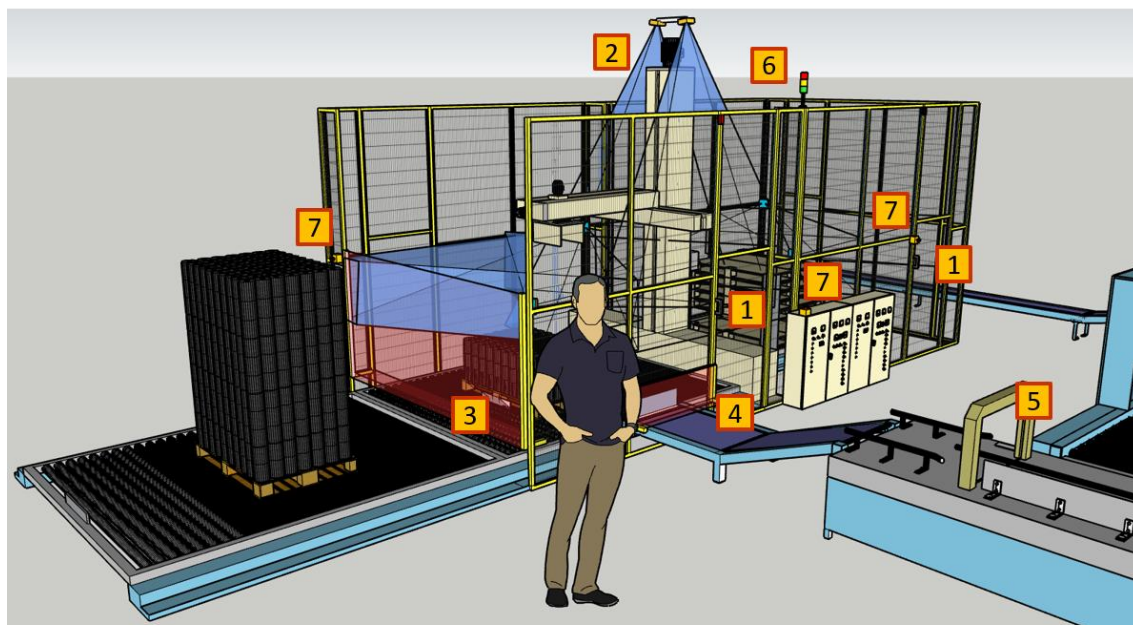


Imagen de generación propia

Descripción general de la celda de paletizado y sus funciones de seguridad

La celda de paletizado ilustrada integra un sistema automatizado de estibado con una arquitectura de seguridad funcional de múltiples niveles, diseñada conforme a los principios de la ISO 12100, ISO 13849-1 e IEC 62061. A la derecha (punto 5) se ubica la máquina aguas arriba encargada de alimentar el sistema con los productos —cajas, bultos o materiales diversos— que serán paletizados. El ingreso del material se realiza a través del punto 4, mediante una cortina fotoeléctrica con muteo unidireccional, que permite el paso controlado de los bultos hacia el interior sin admitir el ingreso accidental de partes del cuerpo del operario, eliminando el riesgo de alcance a las zonas de movimiento peligroso del robot o del transporte de pallets.

Una vez dentro, el robot paletizador toma cada unidad y la estiba sobre el pallet ubicado en la zona central. Completado el ciclo de apilado, el pallet lleno se evacúa automáticamente por el punto 3, también protegido mediante un muteo unidireccional de salida, que habilita el retiro del pallet por un autoelevador desde el exterior sin exposición del personal a riesgos mecánicos.

El interior de la celda está monitoreado por radares de detección volumétrica tridimensional (punto 2), que cubren el espacio de trabajo completo. Durante el funcionamiento normal, estos sensores permanecen muteados para evitar interferencias con los movimientos del robot. No obstante, se activan

automáticamente cuando se abre alguna puerta de acceso o se interrumpe alguna de las cortinas de seguridad, garantizando que no haya presencia humana antes de permitir el rearme del sistema.

Los accesos identificados como punto 1 corresponden a puertas de resguardo móvil equipadas con sensores magnéticos codificados de seguridad en doble canal, cuya apertura genera la detención inmediata de todos los movimientos peligrosos de la celda y la activación de los radares de presencia humana, asegurando una protección redundante. Tras finalizar tareas de mantenimiento, el operador debe salir completamente del área; la verificación de ausencia de personas por los radares permite entonces ejecutar el rearme seguro y controlado de la instalación.

Se incorporan tres paradas de emergencia estratégicamente ubicadas: una sobre el tablero de control principal, una junto al acceso derecho de mantenimiento, y otra en la zona de salida del pallet lleno, a la izquierda del campo de detección de la cortina fotoeléctrica. Estas paradas permiten al operario detener de inmediato todos los movimientos peligrosos ante cualquier contingencia, independientemente del estado operativo de la máquina.

Ante la interrupción o accionamiento de cualquiera de los dispositivos de seguridad —ya sean los sensores magnéticos de las puertas de resguardo móvil, las paradas de emergencia, los radares de detección de presencia o las cortinas fotoeléctricas fuera de condición de muteo—, el sistema ejecuta de forma inmediata la transición a un estado seguro. En este modo, todos los movimientos del robot paletizador, los transportes de ingreso y salida, y cualquier accionamiento neumático o motriz asociado se detienen conforme a las categorías de parada establecidas en el Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos (Plid). Esta lógica garantiza que ningún evento de activación genere una situación peligrosa residual, cumpliendo con los principios de seguridad funcional definidos por las normas ISO 13849-1 e IEC 62061, y preservando la integridad tanto del operario como del sistema automatizado.

El sistema de seguridad está gestionado por un controlador lógico programable de seguridad (PLC de seguridad), responsable de recibir las señales de todos los dispositivos de resguardo y ejecutar las lógicas de parada segura. Este equipo interactúa con los contactores de seguridad encargados de cortar la energía de los transportes de ingreso y salida, y con la entrada lógica de parada segura del controlador del robot, la cual asegura que, ante cualquier evento crítico, el robot se detenga de forma controlada conforme a la categoría de parada definida en el diseño.

Finalmente, una baliza tricolor (punto 6) indica el estado del sistema: verde para máquina lista y condiciones seguras verificadas, rojo para detención por activación de una función de seguridad, y amarillo (si aplica) para estado de mantenimiento o rearme. La integración entre los dispositivos de campo, los elementos de maniobra y la lógica de control garantiza una protección funcional

completa y coherente, priorizando la seguridad del operario sin comprometer la eficiencia operativa de la celda automatizada.

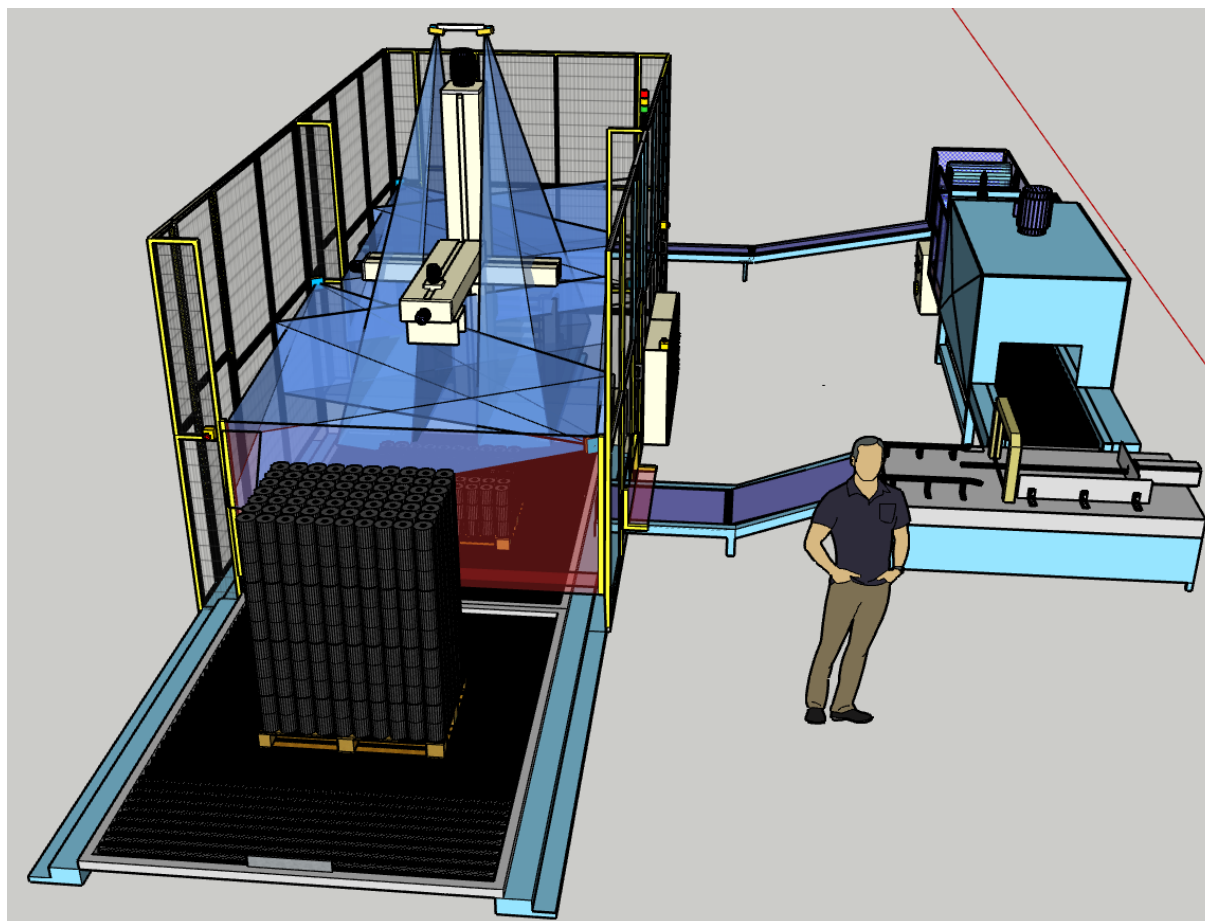


Imagen de generación propia

Esquema de seguridad funcional

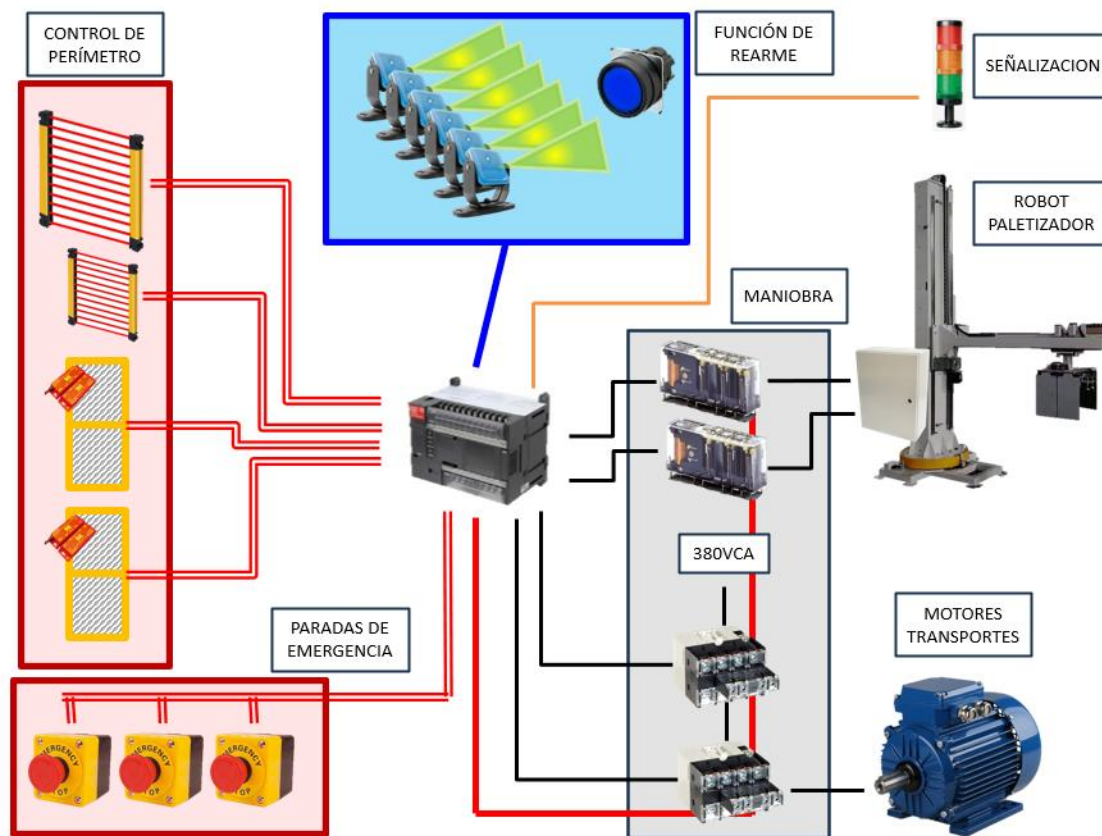


Imagen de generación propia

Descripción del esquema de seguridad funcional

La figura muestra el esquema general del circuito de seguridad funcional implementado en la celda de paletizado automatizada. El sistema integra múltiples dispositivos de control, detección y actuación que interactúan de manera coordinada para asegurar la detención segura y controlada de todos los actuadores ante cualquier condición de riesgo o fallo detectado.

En el sector izquierdo se agrupan los dispositivos de control de perímetro, conformados por cortinas fotoeléctricas de seguridad con función de muteo, sensores magnéticos en resguardos móviles y botones de parada de emergencia ubicados en puntos estratégicos de la instalación. Estos elementos conforman la primera línea de defensa del sistema y se conectan al controlador lógico de seguridad programable (PLC de seguridad), el cual recibe las señales de campo, ejecuta las lógicas de validación definidas en la evaluación de riesgo correspondiente al nivel de prestación requerido (PLd) y coordina las salidas seguras hacia los actuadores.

El PLC de seguridad gobierna la maniobra de potencia mediante contactores redundantes de seguridad, asegurando la interrupción inmediata de la

alimentación de 380 VCA a los motores de transporte y al robot paletizador en caso de activación de un dispositivo de seguridad o detección de fallo. En esta etapa se integra la función EDM (External Device Monitoring), cuya finalidad es supervisar el estado de los contactores externos y verificar que los mismos abran y cierren efectivamente conforme a las órdenes del controlador. Esto evita el arranque no intencionado ante contactos soldados o desconexiones parciales y proporciona diagnóstico continuo del estado de los dispositivos de salida, reforzando la confiabilidad funcional del sistema.

El circuito incluye también la función de rearme manual supervisado, indispensable para restablecer la operación automática solo una vez comprobada la ausencia de personas en la zona de riesgo. Dicha verificación se complementa con la cobertura total de los radares de detección volumétrica, que monitorizan tridimensionalmente el interior de la celda y bloquean el rearme si detectan presencia humana o interferencias en las zonas de resguardo.

Como capa adicional, el sistema dispone de señalización luminosa de estados de seguridad mediante una torre tricolor, que brinda información visual inmediata a operarios y personal de mantenimiento:

- Rojo: condición de emergencia o parada de seguridad activa.
- Amarillo: sistema en estado de preparación, diagnóstico o rearme pendiente.
- Verde: condiciones validadas y sistema habilitado para el modo automático.

Esta señalización constituye un elemento de comunicación hombre-máquina que mejora la percepción situacional en planta y contribuye a la prevención de errores humanos, permitiendo una rápida interpretación del estado operativo del sistema.

La arquitectura global cumple con los principios de las normas ISO 13849-1 e IEC 62061, garantizando que las funciones de seguridad actúen de forma inmediata, controlada y verificable, manteniendo la trazabilidad, la capacidad de diagnóstico y el nivel de integridad funcional requerido (categoría 3-4, PLd-PLe) para proteger tanto la integridad física de los operarios como la estabilidad del proceso automatizado.

Programa de seguridad en el PLC Safety

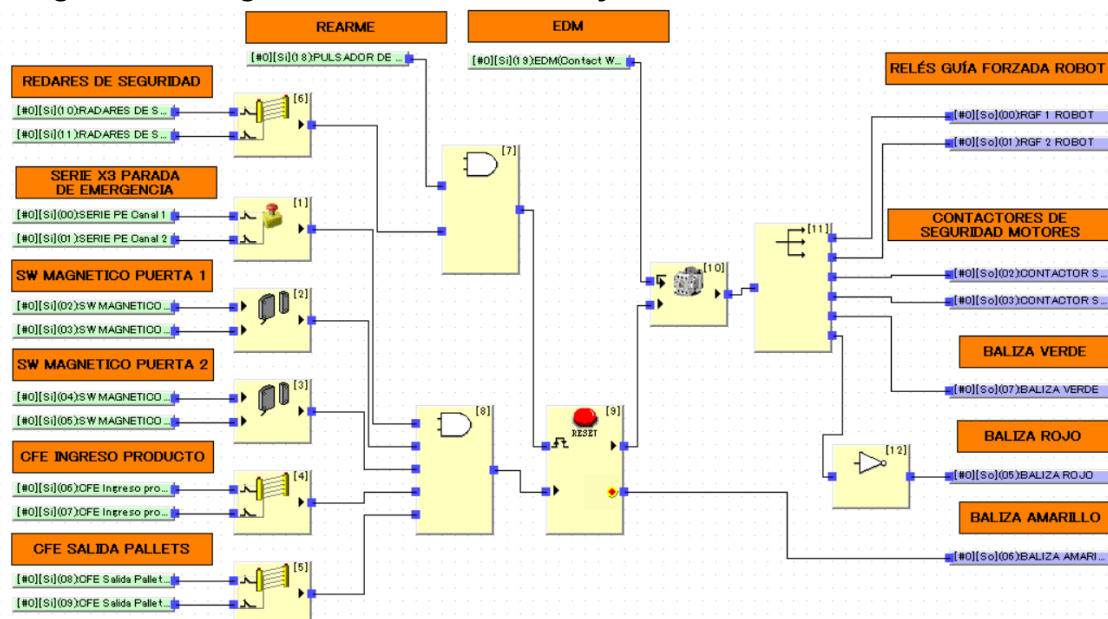


Imagen de generación propia

Descripción funcional del programa de seguridad en el PLC Safety

El software de seguridad desarrollado en el PLC Safety constituye el núcleo lógico del sistema de resguardo de la celda de paletizado. En este programa se integran las señales provenientes de los distintos dispositivos de entrada de seguridad —cortinas fotoeléctricas, sensores magnéticos de puertas, paradas de emergencia y radares de detección volumétrica—, las cuales son procesadas en canales redundantes para garantizar la detección confiable de cualquier condición peligrosa. La lógica implementada utiliza compuertas de validación y bloques de diagnóstico que aseguran que solo bajo condiciones seguras, y tras la confirmación del rearme manual supervisado, se habilite la salida que energiza los contactores de seguridad responsables de la alimentación del robot paletizador y los motores de transporte.

Complementariamente, el programa incorpora la función EDM (External Device Monitoring), encargada de supervisar en tiempo real el estado de los contactores externos. Esta función confirma que los contactos de potencia abran y cierren de manera efectiva según las órdenes emitidas, detectando anomalías como contactos soldados o fallas de retorno. En paralelo, la lógica gestiona la señalización luminosa tricolor que indica los distintos estados del sistema: rojo para condición de emergencia o riesgo activo, amarillo para rearme o validación pendiente, y verde para operación habilitada. De este modo, el software de seguridad no solo controla la detención y habilitación de los actuadores, sino que también proporciona diagnóstico, trazabilidad y

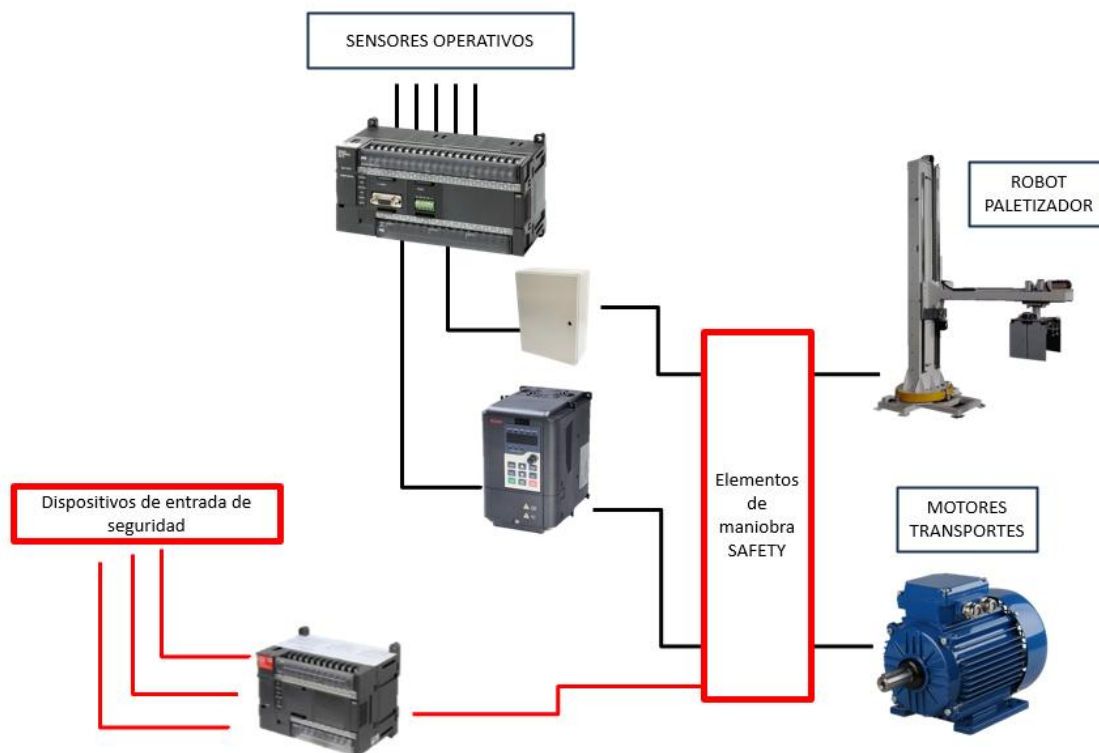
comunicación visual inmediata, cumpliendo los requisitos de integridad funcional establecidos por las normas ISO 13849-1 e IEC 62061.

5.3.3. Integración con el sistema de control existente

La arquitectura se integra con el sistema de control existente (e.g., un PLC estándar) de la siguiente manera:

- El **Safety PLC** maneja exclusivamente las **funciones de seguridad** (paradas de emergencia, detección de intrusos). Es independiente, pero se comunica con el PLC estándar via protocolos seguros para informarle del estado del sistema de seguridad. Dependiendo de la complejidad del sistema será la complejidad de esta comunicación.
- El PLC estándar continúa gestionando la **lógica operativa** del proceso (secuencia del robot, control de transportadores), pero solo efectúa el movimiento de los actuadores si recibe una señal de "habilitación" del Safety PLC. Debe recordarse que el corte de los movimientos que pueden ser inseguros o peligrosos se realiza desde el Plc de seguridad y a través de los actuadores independientemente del PLC estándar.
- Esta arquitectura híbrida garantiza que un fallo en la lógica operativa estándar no comprometerá las funciones de seguridad, cumpliendo con el principio de redundancia y segregación de funciones.

Control operativo funcional – control safety



5.4. Evaluación de impactos

5.4.1. Reducción estimada de riesgos

Tras la implementación de la arquitectura propuesta, se estima una reducción significativa del nivel de riesgo:

- El riesgo en la **zona de operación del robot** (Nivel 9) se reduce a un **Nivel 2 (Bajo)**, al garantizar la detección y parada ante cualquier intrusión.
- El riesgo en las **interfaces de carga/descarga** (Nivel 6) se reduce a un **Nivel 2 (Bajo)**, al eliminar el movimiento peligroso durante la presencia humana.
- El riesgo en los **accesos para mantenimiento** (Nivel 8) se reduce a un **Nivel 1 (Bajo)**, al garantizar un bloqueo seguro de energías. La propuesta transforma así riesgos inaceptables en riesgos tolerables y bien controlados.

5.4.2. Beneficios económicos proyectados (Análisis Cualitativo)

Si bien un análisis financiero detallado se encuentra en el Anexo B, cualitativamente se proyectan los siguientes beneficios económicos:



- **Eliminación de costos por accidentes:** Eliminación de costos directos potenciales (multas, indemnizaciones) e indirectos (daño a la marca, reputación, degradación del ambiente laboral y ánimo interno del personal) asociados a un accidente grave, los cuales podrían ascender a cientos de miles de dólares.
- **Reducción de primas de seguros:** Las aseguradoras suelen ofrecer primas reducidas a instalaciones que demuestran una gestión proactiva de riesgos mediante tecnología certificada.
- **Aumento de la disponibilidad (OEE):** Al prevenir paradas por emergencias y accidentes, y al facilitar intervenciones de mantenimiento más seguras y rápidas, se mejora la eficiencia general del equipo.

5.4.3. Mejoras en reputación corporativa y cumplimiento

- **Cumplimiento normativo:** La implementación demuestra debida diligencia y cumplimiento con las normativas internacionales (ISO 13849, IEC 62061) y locales (Ley de Seguridad e Higiene), mitigando el riesgo legal.
- **Reputación y valor de marca:** La empresa se posiciona como un empleador responsable que prioriza el bienestar de su capital humano, lo que mejora la atracción y retención de talento. Además, fortalece su imagen frente a clientes e inversores que valoran cadenas de suministro éticas y sostenibles.
- **Ventaja Competitiva:** La certificación de seguridad puede convertirse en un requisito para participar en licitaciones de grandes clientes globales, abriendo nuevas oportunidades de negocio.

CAPÍTULO 6: ANÁLISIS ECONÓMICO-ESTRATÉGICO

6.1. Costos de implementación (estimación)

La implementación de un sistema de Safety Machine representa una inversión capital que puede desglosarse en los siguientes componentes principales, con una estimación high-level para una celda de paletizado automatizada:

- **Hardware de seguridad:** Incluye la adquisición de dispositivos como scanner láser de seguridad ($\approx$ USD 5,000-7,000), cortinas de luz ($\approx$ USD 2,000-3,000 por acceso), interlocks de seguridad ($\approx$ USD 500-1,000 por unidad) y un relé/controlador de seguridad ($\approx$ USD 2,000-4,000). **Costo estimado: USD 9,500 - 15,000.**
- **Ingeniería e instalación:** Costos asociados al diseño detallado de la arquitectura, integración con el sistema de control existente, cableado, puesta en marcha y validación. **Costo estimado: USD 7,000 - 12,000.**
- **Capacitación:** Programas de entrenamiento para operarios y técnicos de mantenimiento sobre el funcionamiento y los protocolos seguros de interacción con el nuevo sistema. **Costo estimado: USD 2,000 - 3,000.**

Inversión total estimada (Range): USD 18,500 - 30,000.

Este rango puede variar significativamente según el fabricante seleccionado, la complejidad de la integración y los costos locales de mano de obra. Es una inversión inicial considerable, pero debe evaluarse frente a los costos potenciales de no implementarla.

6.2. Beneficios tangibles e intangibles

6.2.1. Ahorros por reducción de accidentes y multas

La implementación del sistema está dirigida a prevenir accidentes graves. Los ahorros se calculan evitando los siguientes costos potenciales:

- **Costos directos por un accidente grave:** Una lesión grave (por ejemplo, una amputación o fractura severa) puede generar costos directos en reclamaciones de compensación laboral que superan fácilmente los USD 100.000, mientras que en casos fatales esos costos pueden alcanzar USD 1.000.000 o más, dependiendo de la jurisdicción, el tipo de lesión y la naturaleza del accidente. Estos valores solo contemplan los costos directos; los costos totales (incluyendo indirectos, multas, seguros y pérdidas operativas) suelen ser mucho mayores.

- **En Argentina:** Aunque no existen estudios públicos recientes que cuantifiquen de manera precisa los costos directos de un accidente grave en el paletizado automatizado, los datos disponibles muestran que dichos costos pueden ser elevados dependiendo de la gravedad, la jurisdicción y las indemnizaciones correspondientes. El Informe de Accidentabilidad Laboral 2016 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registró 608.422 accidentes de trabajo, de los cuales 709 fueron mortales entre más de 9,6 millones de trabajadores cubiertos, con un promedio de baja por incapacidad temporaria de 35 días en unidades productivas. Además, un análisis de la Unión Industrial Argentina (UIA) estimó que la “industria del juicio” por accidentes laborales le cuesta al sector más de 200.000 millones de pesos al año, lo que da una idea del impacto económico que tienen los siniestros y las demandas legales asociadas.
- **Costos Indirectos:** Estudios de OSHA y otros organismos indican que los costos indirectos (tiempo de parada de producción, daño a equipos, contratación y capacitación de reemplazos, gastos legales, pérdida de productividad) pueden ser de **4 a 10 veces** el costo directo del accidente.
La propuesta, al reducir el riesgo a un nivel negligible, evita por completo estos costos catastróficos y recurrentes, representando un ahorro financiero monumental.

6.2.2. Valoración de mejora reputacional

Si bien es difícil de cuantificar exactamente, la reputación es un activo estratégico clave. Una sólida trayectoria en seguridad:

- **Atracción y retención de talento:** Reduce la rotación y los costos asociados a la contratación (estimados en un 50-150% del salario anual del puesto). Un entorno seguro es un factor decisivo para los profesionales calificados.
- **Valor de marca y relaciones con clientes:** Mejora la percepción de la empresa, pudiendo ser un factor diferenciador en licitaciones. Grandes corporaciones auditan las prácticas de seguridad de sus proveedores. Cumplir con los más altos estándares puede abrir puertas a nuevos negocios y mercados.
- **Ventaja en relaciones inversoras:** Las empresas con mejores ratings ESG (Environmental, Social, Governance) suelen tener mejor acceso a capital y a menores costos de financiamiento, ya que son percibidas como menos riesgosas.

6.3. Análisis de viabilidad estratégica

La viabilidad de este proyecto trasciende el mero retorno financiero. Es estratégicamente viable porque:

- **Alineación con la sustentabilidad del negocio:** Protege el activo más importante: las personas. Un accidente grave puede paralizar operaciones, dañar la moral y generar una crisis reputacional de la que es muy difícil recuperarse.
- **Cumplimiento normativo proactivo:** Anticipa la tendencia global de regulaciones de seguridad más estrictas (e.g., EU Machinery Regulation 2023/1230), future-proofing la operación y evitando costosas reconversiones apresuradas.
- **Habilitador de la automatización futura:** Un robusto sistema de safety es la base que permite la implementación segura de tecnologías más avanzadas (como la colaboración humano-robot) y es un escalón esencial hacia la Industria 4.0.

6.4. ROI cualitativo y perspectivas de valor agregado

Un cálculo preciso del Retorno de la Inversión (ROI) requeriría datos históricos específicos de accidentes. Sin embargo, se puede establecer un **ROI cualitativo robusto**:

- **ROI por evitación de pérdidas catastróficas:** La inversión en safety (USD 18.5k - 30k) es una fracción del costo de un solo accidente grave (USD 200k+). Desde esta perspectiva, el sistema se paga por sí mismo potencialmente con evitar un único incidente.
- **Valor agregado en eficiencia operativa:** El sistema propuesto reduce paradas no planificadas por emergencias y permite intervenciones de mantenimiento más rápidas y seguras, contribuyendo a un aumento en la OEE (Overall Equipment Effectiveness). Una mejora de incluso un 1-2% en la OEE puede representar un valor económico significativo anual, añadiendo una capa adicional de retorno.
- **Perspectiva de valor agregado:** El valor final no es solo el ahorro, sino la protección del futuro de la operación y la marca. La inversión en safety se traduce en resiliencia operacional, confianza de las partes interesadas y una posición de liderazgo en responsabilidad social empresarial (RSE), lo cual es invaluable en el panorama empresarial moderno.



En síntesis, la incorporación de sistemas de seguridad en máquinas no solo constituye una obligación normativa, sino que representa una estrategia económicamente racional a mediano y largo plazo. Estudios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSST, 2018) señalan que los costos indirectos de un accidente laboral pueden multiplicar por cuatro los costos directos, incluyendo interrupciones de producción, pérdida de productividad y daños reputacionales. En paralelo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) estima que las pérdidas económicas globales por accidentes y enfermedades laborales alcanzan el 3,94% del PIB mundial, lo que evidencia la magnitud de los riesgos de no invertir en prevención. Frente a estos datos, destinar recursos a sistemas *safety* se configura como una decisión de rentabilidad extendida: evita gastos catastróficos, preserva la continuidad operativa y fortalece la sostenibilidad empresarial.

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Logros en relación a los objetivos planteados

Esta investigación ha cumplido satisfactoriamente con todos los objetivos específicos planteados inicialmente, demostrando la viabilidad estratégica de implementar sistemas de Safety Machine en operaciones de paletizado automatizado:

- **Objetivo 1: Analizar estadísticas de accidentes.** Se recopilaron y analizaron datos internacionales y regionales que evidencian la alta siniestralidad en operaciones de paletizado, justificando la necesidad de intervención.
- **Objetivo 2: Identificar riesgos principales.** A través de una evaluación cualitativa, se identificaron y priorizaron los puntos críticos (zona de operación del robot, interfaces de carga/descarga, accesos de mantenimiento) y sus riesgos asociados, siendo los de atrapamiento y liberación de energía los más críticos.
- **Objetivo 3: Describir componentes y normativa.** Se describió el marco normativo (ISO 13849-1, IEC 62061) y los componentes clave de un sistema de safety (scanners, radares, cortinas de luz, relés de seguridad), con un enfoque accesible para la gestión.
- **Objetivo 4: Evaluar beneficios económicos y reputacionales.** Se realizó un análisis económico-estratégico que demuestra que la inversión en safety es financieramente viable al evitar costos por accidentes, y estratégicamente valiosa al mejorar la reputación corporativa y el cumplimiento normativo.
- **Objetivo 5: Elaborar una propuesta de arquitectura.** Se diseñó una arquitectura de seguridad funcional específica para una celda de paletizado, integrando dispositivos de protección y un controlador de seguridad para alcanzar el nivel de rendimiento (PL) requerido.

La hipótesis central de esta investigación se valida: la implementación de Safety Machine es una estrategia de gestión rentable que mitiga riesgos efectivamente y aporta valor tangible e intangible a la organización.

7.2. Limitaciones del estudio

Si bien este trabajo proporciona un marco robusto, es importante reconocer sus limitaciones:

- **Alcance geográfico de datos:** La disponibilidad de datos estadísticos detallados y actualizados a nivel local (Argentina) fue limitada, por lo que el análisis dependió en mayor medida de datos internacionales y de casos regionales ilustrativos (ej. Brasil).
- **Nivel de detalle técnico:** El estudio se mantuvo en un nivel de gestión y diseño conceptual, deliberadamente alejado de los cálculos especializados de Performance Level (PL) o Safety Integrity Level (SIL), que corresponden a una fase de ingeniería de detalle.
- **Validación empírica:** La propuesta no fue implementada físicamente ni validada en un entorno operativo real durante el desarrollo de esta tesis. Su validación se basó en el análisis de casos de estudio existentes y en el cumplimiento de normativas internacionales. No obstante, el equipo redactor cuenta con experiencia práctica en este campo, lo cual aporta sustento técnico a las estimaciones realizadas y asegura su pertinencia dentro del contexto de la industria nacional.

7.3. Recomendaciones para implementaciones reales

Para una organización que decida implementar esta propuesta, se recomienda:

1. **Auditoría y análisis de riesgos In situ:** Realizar una evaluación de riesgos específica en la instalación objetivo, ya que los riesgos pueden variar según el layout, el tipo de robot y los procedimientos operativos.
2. **Selección de proveedores certificados:** Priorizar siempre la adquisición de componentes y servicios de seguridad de proveedores reconocidos que proporcionen declaraciones de conformidad y certificados de acuerdo con las normas relevantes, y que cuenten con experiencia en el rubro.
3. **Integración con el capital humano:** La tecnología por sí sola es insuficiente. Es crucial desarrollar procedimientos operativos seguros, capacitar exhaustivamente a todos los usuarios (operarios, mantenedores, supervisores) y fomentar una cultura de seguridad donde se reporten y discutan abiertamente los cuasi-accidentes.
4. **Mantenimiento y pruebas periódicas:** Establecer un plan de mantenimiento preventivo y pruebas funcionales periódicas para todos los dispositivos de seguridad (e.g., verificar la efectividad de las cortinas de luz, simular intrusiones), garantizando que el sistema se mantenga en el nivel de integridad de seguridad diseñado a lo largo de su ciclo de vida.

7.4. Trabajos futuros

Esta investigación sienta las bases para las siguientes líneas de trabajo futuro:

- **Implementación y validación empírica:** La implementación física de la arquitectura propuesta en una línea de producción real, seguida de un monitoreo y cuantificación rigurosos de su desempeño en la reducción de incidentes y mejora de la OEE.
- **Análisis de ROI cuantitativo:** Desarrollo de un modelo financiero detallado que utilice datos operativos reales de una empresa para calcular un ROI preciso, incluyendo la valoración monetaria de los beneficios intangibles.
- **Ampliación a Safety 4.0:** Investigación sobre la integración de las tendencias de Safety 4.0 (gemelos digitales para simulación de riesgos, wearables, análisis predictivo de datos) en entornos de paletizado para crear sistemas de seguridad aún más proactivos e inteligentes.
- **Estudio de factibilidad para PYMES:** Adaptación y estudio en profundidad de esta estructura para desarrollar soluciones de seguridad funcional escalables y económicamente accesibles para pequeñas y medianas empresas, que a menudo son las más rezagadas en la adopción de estas tecnologías.

REFERENCIAS

- European Agency for Safety and Health at Work. (2019). *Safe use of automated guided vehicles and collaborative robots in the workplace*. Publications Office of the European Union.
<https://osha.europa.eu/en/publications/safe-use-automated-guided-vehicles-and-collaborative-robots-workplace>
- European Agency for Safety and Health at Work. (2023). *Facts and figures at a glance*. <https://osha.europa.eu/en/publications/facts-and-figures-glance/view>
- Heckemann, B., Heesen, M., & Bender, B. (2020). The safety of industrial machinery in the context of Industry 4.0: A systematic review. *Safety Science*, 132, 104994. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104994>
- International Electrotechnical Commission. (2021). *IEC 62061: Safety of machinery — Functional safety of safety-related control systems* (3rd ed.). IEC.
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 12100: Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction* (2nd ed.). ISO.
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 13849-1: Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design* (2nd ed.). ISO.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO 13849-1: Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*. <https://www.iso.org/standard/83264.html>
- Occupational Safety and Health Administration. (2022). *OSHA severe injury reports (2015–2022)*. U.S. Department of Labor.
<https://www.osha.gov/severeinjury>
- Occupational Safety and Health Administration. (2023). *Commonly used statistics*. U.S. Department of Labor.
<https://www.osha.gov/data/commonstats>



- Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (2017). *Informe de accidentabilidad laboral 2016*. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/informe-de-accidentabilidad-laboral-2016>
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (2022). *Estadísticas de accidentes laborales*. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Unión Industrial Argentina. (2025). *La industria del juicio por accidentes laborales le cuesta al sector más de \$200 mil millones al año*. Noticias Argentinas. <https://noticiasargentinas.com/economia/la-industria-del-juicio-por-accidentes-laborales-le-cuesta-a-la-industria-mas-de--200-mil-millones-al-ano>

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Brauch, R. (Ed.). (2021). *Functional safety for machinery: Achieving ISO 13849-1 and IEC 62061*. Verlag Moderne Industrie.
- Fombrun, C. J., & Van Riel, C. B. M. (2004). *Fame & fortune: How successful companies build winning reputations*. FT Prentice Hall.
- Halle, C. (2019, March 11). Understanding direct and indirect costs of machinery accidents. *Industrial Safety & Hygiene News (ISHN)*. <https://www.ishn.com/articles/110379-understanding-direct-and-indirect-costs-of-machinery-accidents>
- National Council on Compensation Insurance. (2024). *Workers' compensation costs: Injury facts*. National Safety Council. <https://injuryfacts.nsc.org/work/costs/workers-compensation-costs>
- NIOSH. (2024). *Robotics in the workplace: An overview*. U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov/niosh/robotics/about/index.html>
- Pilz GmbH & Co. KG. (2022). *Safety compendium: Knowledge of machinery safety*. Pilz.
- Siemens AG. (2023). *SIMATIC Safety: Configuring and programming*. Siemens.



- SICK AG. (2023). *Product information and safety guides*. SICK.
- TÜV Rheinland. (2024). *Functional safety technician training program (ISO 12100, ISO 13849, IEC 62061)* [Curso de certificación]. TÜV Rheinland, Brasil.



ANEXOS

- **Anexo A: Detalles Técnicos de la Implementación de Automatización. Estudio de Viabilidad Económica Detallado.**

Este anexo contiene el desarrollo técnico completo del proyecto de automatización de la celda de paletizado que sirve como base para el presente trabajo. Incluye:

- *Diagramas de flujo del proceso.*
- *Esquemas eléctricos y neumáticos.*
- *Diagramas de cableado y layout de la celda.*
- *Programas de PLC (ladder logic/structured text) para el control operativo.*
- *Especificaciones técnicas del robot industrial y otros actuadores.*
- *Cálculos de ciclado y capacidad productiva.*
- *Análisis de costo-beneficio (CBA) con proyecciones a 5 años.**
- *Cálculo del Retorno de la Inversión (ROI) y Periodo de Recuperación (Payback).*
- *Análisis de sensibilidad sobre variables clave (costo de implementación, tasa de accidentes evitados).*
- *Flujo de caja descontado (DCF) y cálculo del Valor Actual Neto (VAN).*
- *Presupuesto detallado de la inversión en hardware e ingeniería.*

- **Anexo B: Catálogos de Dispositivos de Safety Considerados**

Este anexo compila la documentación técnica de los componentes de seguridad funcional propuestos en el Capítulo 5, proporcionando evidencia de su idoneidad y certificación:

- *Fichas técnicas y manuales controlador programable de seguridad.*
- *Fichas técnicas y manuales de instalación de radares de seguridad.*
- *Catálogos y especificaciones de las cortinas de luz de seguridad.*
- *Documentación de los interlocks de seguridad y el relé/controlador de seguridad.*



- Anexo C: Ejemplos de Matrices de Riesgo Aplicadas

Este anexo presenta el trabajo extendido de la evaluación de riesgos:

- *Tablas de identificación de peligros para cada modo de operación de la celda (automático, puesta a punto, mantenimiento).*
- *Matrices de riesgo, mostrando la evaluación de severidad y probabilidad para cada peligro identificado.*
- *Documentación fotográfica o en diagramas de los puntos críticos identificados.*